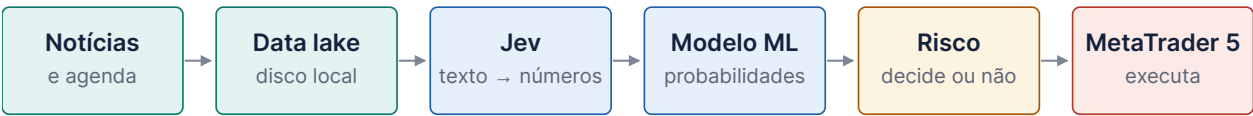


Jev Forex

Arquitetura, dados, inteligência, gestão de risco, operação e roteiro de codificação de um sistema de trading orientado a eventos para as 7 majors, com MetaTrader 5 e o modelo Jev (TypeSafe AI).



O Jev interpreta. O código decide. O MetaTrader executa. Tudo é registrado, versionado e reproduzível.

7

pares majors, 8 moedas, 8 bancos centrais

3

modelos comparados: preço, eventos e híbrido com Jev

8

gates de risco antes de qualquer ordem

10

figuras explicando cada parte do sistema

- O que o sistema faz e o que ele não faz
- Como usar o Jev: perguntas, respostas, custos
- Experimento A/B/C com walk-forward
- Integração com o MetaTrader 5 e contratos
- Roteiro de codificação em 8 fases
- Ouro e bitcoin como mercados separados

- Data lake em disco local: bronze, silver, gold
- Features por moeda e o fator USD
- Decision engine, sizing e exposição por moeda
- Um dia de operação, minuto a minuto
- Como instalar, carregar e operar
- Limites globais e exposição a USD

PREPARADO PARA

Julio — desenvolvedor e operador

DATA

8 de outubro de 2026

ESCOPO

EURUSD · GBPUSD · USDJPY · USDCHF · AUDUSD · USDCAD · NZDUSD
Extensões: XAUUSD · BTCUSD

Documento técnico e educacional. Não é recomendação de investimento. Operar forex alavancado envolve risco elevado de perda. Todos os números de exemplo são ilustrativos e fictícios. Informações sobre o Jev, preços e limites foram verificadas em outubro de 2026 e devem ser reconfirmadas na documentação oficial da TypeSafe antes da implementação.

Como usar este documento

Este é o mapa do projeto inteiro. Os capítulos 1 a 4 explicam o que o sistema é e como ele se organiza. Os capítulos 5 a 13 detalham cada peça que você vai codificar. O 14º capítulo mostra o sistema funcionando num dia real de operação. Os capítulos 15 a 18 dizem em que ordem construir e como executar no final.

01	Visão geral — o que o sistema faz, o que não faz e seus princípios	2
02	Escopo operacional — pares, moedas, horizontes, sessões	4
03	Arquitetura geral — os módulos e como conversam	6
04	Stack e ambiente local — tecnologias, máquina, disco local	8
05	Fontes de dados — o que coletar, de onde e com que licença	10
06	Data lake em disco local — bronze, silver, gold e regras	12
07	Modelo de dados operacional — tabelas do PostgreSQL	14
08	Tempo e point-in-time — a regra que protege o backtest	16
09	O Jev no projeto — perguntas, respostas, custos e versões	18
10	Engenharia de features — surpresa, sinais por moeda, fator USD	22
11	Labels, modelo e aprendizado — experimento A/B/C e walk-forward	24
12	Decision engine e gestão de risco — gates, sizing, exposição	27
13	Integração com o MetaTrader 5 — serviços, EA e contratos	29
14	Exemplo da prática operacional — um dia de CPI americano, minuto a minuto	32
15	Monitoramento e rotina — dashboard, alertas, rotina diária e mensal	36
16	Estrutura do repositório — módulos Maven, Angular e MQL5	38
17	Roteiro de codificação — fases, entregas e critérios de saída	40
18	Como executar o sistema — instalação, primeira carga e operação	43
19	Riscos, limitações e salvaguardas	45
20	Mercados adicionais: ouro e bitcoin — novo na v1.1	46
21	Glossário, parâmetros, versões e fontes	50

Três frases para guardar

- **O Jev interpreta, o código decide.** O Jev transforma texto em números (probabilidades). Quem decide se opera é o seu código Java, com regras explícitas.
- **Nada entra no modelo antes da hora em que você poderia saber.** Todo dado carrega o momento em que ficou disponível para você (point-in-time).
- **O experimento decide se o projeto segue.** Se o modelo com Jev não superar o modelo sem Jev, fora da amostra e depois dos custos, isso é um resultado — não um fracasso.

Visão geral

Um sistema que lê a agenda econômica e a comunicação dos bancos centrais, transforma texto em sinais numéricos com o Jev, combina isso com o contexto de preço, estima a reação provável de cada par e só opera quando todas as regras de risco concordam.

A hipótese central

Os movimentos relevantes das majors costumam ter um gatilho: um dado econômico que surpreende o consenso, uma mudança de tom de um banco central, uma declaração de um dirigente. Indicadores técnicos mostram *como* o preço se move, mas raramente *por quê*. A hipótese do projeto é que **medir o gatilho** (o tamanho da surpresa e o tom do texto) adiciona informação útil a um modelo que hoje só olharia preço.

Essa hipótese pode ser falsa. Por isso o projeto é construído como um experimento: três modelos (só preço, só eventos e híbrido com Jev) são comparados nas mesmas condições. O sistema só avança para conta demo e, depois, real, se os números justificarem.

O que o sistema será capaz de fazer

DADOS Coletar e guardar

- Exportar do MT5 o calendário econômico (actual, forecast, previous) e candles M1 das 7 majors.
- Coletar comunicados, atas e discursos dos 8 bancos centrais, além de manchetes públicas.
- Guardar tudo em um data lake em disco local, com o bruto intacto e o horário exato em que cada dado chegou.

INTERPRETAÇÃO Entender o texto

- Perguntar ao Jev, para cada texto, se o tom é hawkish ou dovish, se houve mudança, se é informação nova e se é relevante.
- Converter as respostas em sinais numéricos por moeda, com decaimento no tempo.
- Calcular a surpresa de cada dado econômico sem IA (conta determinística).

PREVISÃO Estimar a reação

- Montar features por par (diferencial entre as duas moedas, fator USD, volatilidade, spread, sessão).
- Estimar a probabilidade de alta, queda ou lateralidade em 15 e 60 minutos.
- Retreinar mensalmente em walk-forward e promover um modelo novo só se ele vencer o atual.

DECISÃO Operar com disciplina

- Aplicar gates em sequência: dados frescos, blackout de evento, spread, probabilidade, exposição por moeda, limites diários.
- Calcular o tamanho da posição pelo risco (percentual do capital e stop por ATR).
- Registrar o motivo de cada NO_TRADE, para que a recusa também gere aprendizado.

EXECUÇÃO Agir no MT5

- Entregar sinais ao EA por uma API local; o EA executa com stop e alvo no servidor da corretora.
- Reportar execuções, fechar posições por tempo e enviar heartbeat.
- Operar em três modos: shadow (só registra), demo e live.

CONTROLE Ver e auditar

- Dashboard Angular com calendário do dia, sinais, decisões, exposição, saúde dos coletores e custos do Jev.
- Kill switch que bloqueia novas entradas ou zera tudo.
- Relatórios de experimento reproduzíveis a partir do lake.

O que o sistema não fará

- **Não compete em velocidade.** O primeiro minuto após um dado é dominado por infraestrutura institucional; o varejo paga spread e slippage. O sistema espera o spread normalizar e trabalha em horizontes de 15 a 60 minutos.
- **Não deixa o Jev decidir compra ou venda.** O Jev responde perguntas semânticas. A ordem nasce de regras e de um modelo treinado com dados históricos.
- **Não aprende sozinho dentro do EA.** O aprendizado acontece em retreinos periódicos, auditáveis, fora do horário de operação.
- **Não promete lucro.** Ele mede se existe vantagem e a explora com risco controlado, se ela existir.

Princípios de projeto

Princípio	O que significa na prática
Código no controle	Regras determinísticas primeiro; o Jev entra só onde há julgamento semântico. Efeitos colaterais (ordens, gravações) ficam no código Java.
Point-in-time	Todo dado tem <code>first_seen_at</code> . Backtest e treino só usam o que você poderia saber naquele instante.
Bronze imutável	O dado bruto nunca é alterado. Um bug no parser é corrigido reprocessando, não editando.
Tudo versionado	Versão do modelo Jev, do conjunto de perguntas, das features e do modelo ML acompanham cada resultado.
Moeda antes do par	Notícias afetam moedas. O sinal do par é a diferença entre os sinais das suas duas moedas.
Risco por moeda	Vender EURUSD e GBPUSD ao mesmo tempo é quase uma única aposta no dólar. A exposição é medida por moeda.
Falhar fechado	Dado atrasado, spread alto, Jev indisponível ou dúvida: o resultado é NO_TRADE, nunca um palpite.

Escopo operacional

Sete pares, oito moedas, oito bancos centrais. Horizontes de 15 e 60 minutos.

Operação apenas quando o mercado está líquido e o spread está normal.

Pares e moedas

Par	Base	Cotação	Posição do USD	Banco central da outra moeda	Valor do pip por lote (aprox.)
EURUSD	EUR	USD	Cotação	BCE (ECB)	US\$ 10,00
GBPUSD	GBP	USD	Cotação	Bank of England	US\$ 10,00
AUDUSD	AUD	USD	Cotação	Reserve Bank of Australia	US\$ 10,00
NZDUSD	NZD	USD	Cotação	Reserve Bank of New Zealand	US\$ 10,00
USDJPY	USD	JPY	Base	Bank of Japan	¥1.000 ÷ preço (≈ US\$ 6,7)
USDCHE	USD	CHF	Base	Swiss National Bank	CHF 10 ÷ preço
USDCAD	USD	CAD	Base	Bank of Canada	CAD 10 ÷ preço

O USD tem seu próprio banco central (Federal Reserve). O valor do pip depende da corretora e do preço do momento: o sistema deve sempre ler `SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE` e `SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE` do MT5 em vez de usar valores fixos.

Extensões previstas (v1.1)

Ouro (XAUUSD) e bitcoin (BTCUSD) entram depois, como mercados separados das majors, com modelos e orçamentos de risco próprios e limites globais compartilhados. Veja o capítulo 20.

Horizontes e estilo

15 minutos

Reação imediata a um dado após o spread normalizar. Útil para surpresas grandes de calendário.

60 minutos

Horizonte principal. Captura a digestão do dado e do discurso. Menos sensível a custos de transação.

Fora do escopo

Scalping no primeiro minuto, carregar posição no fim de semana e operar notícias sem fonte confiável.

Janelas de operação

Sessão (UTC)	Horário de Brasília*	Pares mais ativos	Política
Tóquio 00:00–09:00	21:00–06:00	USDJPY, AUDUSD, NZDUSD	Permitido, com filtro de spread mais rígido
Londres 07:00–16:00	04:00–13:00	EURUSD, GBPUSD, USDCHE	Janela principal
Nova York 12:00–21:00	09:00–18:00	Todos; dados dos EUA às 12:30 ou 13:30 UTC	Janela principal; sobreposição com Londres é a mais líquida

Sessão (UTC)	Horário de Brasília*	Pares mais ativos	Política
Sexta após 19:00 / domingo na abertura	16:00 / 18:00–20:00	—	Sem novas entradas; fechar tudo antes do fim de semana

* Brasília em UTC–3 sem horário de verão. Os horários dos EUA e da Europa mudam com o horário de verão de cada região; por isso o sistema trabalha só em UTC internamente.

Tipos de evento tratados

Tipo	Exemplos	Como é medido
AGENDADO NUMÉRICO	CPI, payroll, PIB, PMI, vendas no varejo, desemprego	Surpresa padronizada (sem Jev)
AGENDADO TEXTUAL	Decisão de juros com comunicado, atas, coletiva, relatório de política monetária	Jev (tom, mudança, guidance) + decisão numérica
NÃO AGENDADO TEXTUAL	Discursos de dirigentes, entrevistas, manchetes	Jev (tom, novidade, relevância, fonte)
CONTEXTO	Feriados, fechamento de mercado, mudança de horário	Regras de calendário (bloqueio)

Arquitetura geral

Sete camadas, de cima para baixo: fontes, coleta, data lake (onde o Jev atua), features e modelo, decisão, ponte com o MetaTrader e execução na corretora.

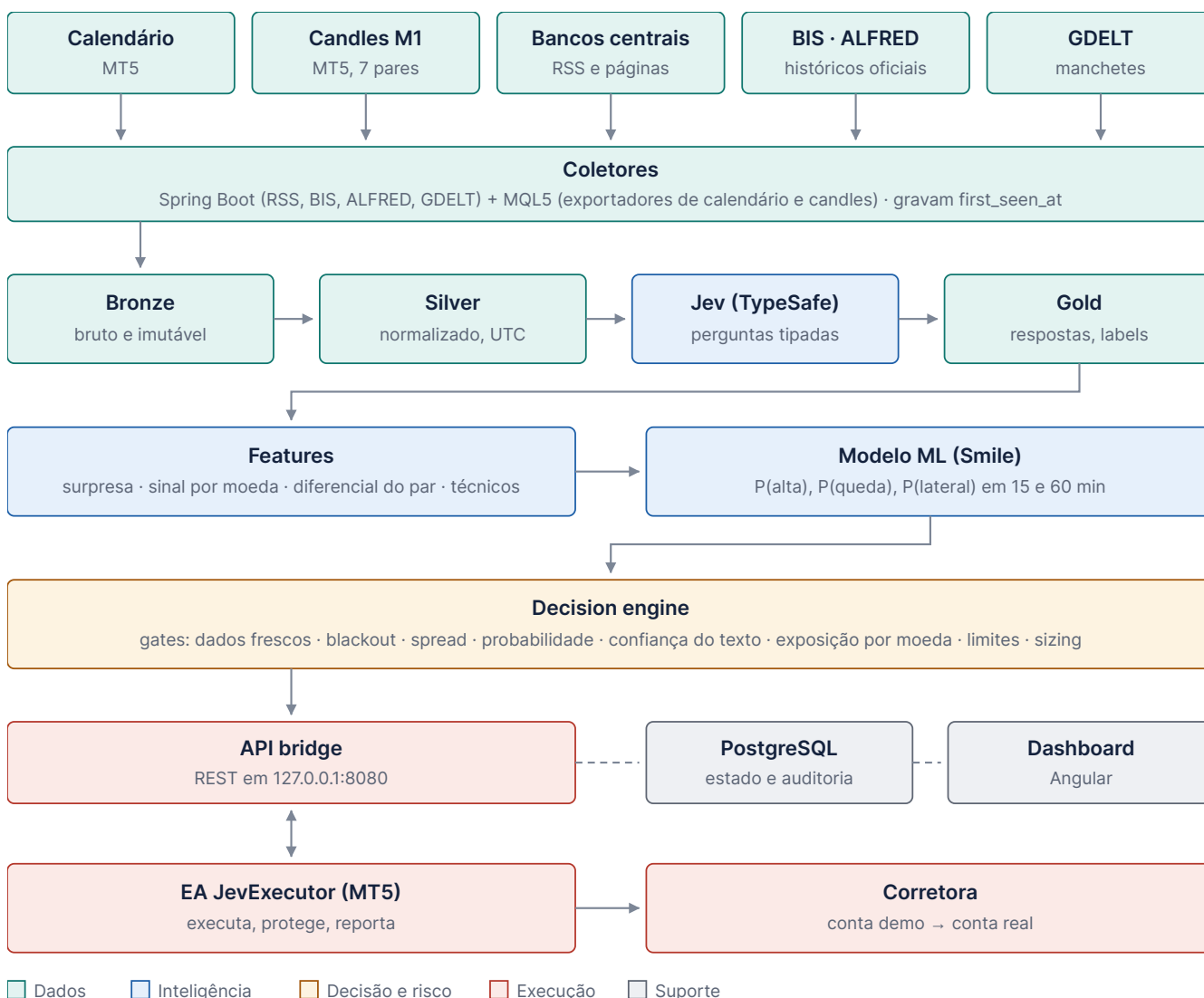


Figura 1. Arquitetura geral. O Jev fica dentro do fluxo de dados: transforma documentos da camada silver em respostas estruturadas na camada gold. Ele nunca fala diretamente com o MetaTrader.

Responsabilidade de cada módulo

Módulo	Responsabilidade	Tecnologia
Coletores	Buscar dados nas fontes, gravar o bruto no bronze com first_seen_at, deduplicar por hash.	Spring Boot (@Scheduled), MQL5 Service e Script
Normalizador	Bronze → silver: converter para UTC, atribuir moeda emissora, extrair texto, dividir em trechos.	Java + DuckDB (Parquet)
Cliente Jev	Montar o state, enviar o conjunto de perguntas versionado, guardar a resposta bruta e o modelo resolvido.	Spring RestClient + retry

Módulo	Responsabilidade	Tecnologia
Features	Surpresa padronizada, sinal por moeda com decaimento, diferencial do par, fator USD, contexto técnico.	Java + DuckDB
ML	Labels, treino walk-forward, experimento A/B/C, relatórios, inferência online.	Smile (gradient boosting)
Decision engine	Avaliar candidatos com gates, dimensionar posição, registrar motivo de cada decisão.	Java puro, testável
API bridge	Expor sinais ao EA, receber execuções e heartbeat, aplicar kill switch.	Spring Web
EA JevExecutor	Buscar sinais, validar validade e preço, enviar ordem com SL/TP, fechar por tempo, reportar.	MQL5 (CTrade, WebRequest)
Dashboard	Mostrar estado, decisões, exposição, saúde e custos; acionar kill switch.	Angular

Por que um único processo Java no começo

Coletores, cliente Jev, features, decisão e API rodam no mesmo aplicativo Spring Boot, separados por perfis (`collect`, `decide`, `api`) e por módulos Maven. Isso simplifica a operação numa máquina só. Se um dia for preciso separar (por exemplo, coletores num VPS), os módulos já estão isolados.

Stack e ambiente local

Tudo roda na sua máquina Windows, ao lado do MetaTrader 5. O data lake é uma pasta no disco local. Nenhum serviço de nuvem é necessário, exceto a API do Jev.

Tecnologias

Camada	Escolha	Motivo
Linguagem principal	Java 21 ou 25 (LTS)	Seu domínio; records, virtual threads para coletores.
Framework	Spring Boot (3.x ou 4.x)	Agendamento, Web, configuração, Flyway, testes.
Banco operacional	PostgreSQL 16+ (Docker)	Estado, auditoria, sinais, ordens, configurações.
Motor analítico do lake	DuckDB (JDBC, embarcado)	Lê e escreve Parquet com SQL, sem servidor. Ideal para disco local.
Formato de arquivo	Parquet (silver/gold), original (bronze)	Colunar, comprimido, lido por qualquer ferramenta.
Machine learning	Smile	Gradient boosting em Java, que você já conhece.
HTTP e resiliência	Spring RestClient + Resilience4j	Retry com backoff para 429 e 529 da API do Jev.
Migrações	Flyway	Esquema do Postgres versionado no repositório.
CLI	picocli	Comandos de backfill, scoring e treino.
Front-end	Angular	Dashboard de monitoramento; sua especialidade.
Execução	MetaTrader 5 + MQL5	Calendário, histórico de preços e envio de ordens.
Interpretação de texto	Jev via <code>api.typesafe.ai</code>	Respostas tipadas e calibradas com custo muito baixo.

Máquina recomendada

Requisitos

- Windows 10/11 64 bits (o MT5 roda nativamente no Windows).
- 16 GB de RAM (o treino walk-forward usa memória).
- SSD com 50 GB livres para o lake (os primeiros anos ocupam bem menos).
- Conexão estável; nobreak é recomendável.

Estimativa de espaço

- Candles M1, 7 pares, 10 anos: cerca de 26 milhões de linhas, menos de 1 GB em Parquet.
- Discursos do BIS desde 1996: alguns GB compactados.
- Respostas do Jev: poucos MB por ano.
- Backups: copie a pasta do lake e um dump do Postgres para um disco externo.

Disco local agora, nuvem depois

Todo acesso ao lake passa por uma interface única. Hoje ela grava em disco; amanhã, se quiser, outra implementação grava no S3 sem mudar o resto do código.

```

public interface LakeStorage {
    Path writeBronze(String source, Instant firstSeenAt, String fileName, byte[] content,
Map<String,String> meta);
    byte[] read(Path relativePath);
    boolean exists(String source, String sha256);    // deduplicação
    Path root();                                   // ex.: D:/jev-lake
}

// implementação inicial
@Component class LocalDiskLakeStorage implements LakeStorage { ... }

```

Configuração base

```

# application.yml
lake:
  root: D:/jev-lake
jev:
  base-url: https://api.typesafe.ai
  api-key: ${TYPESAFE_API_KEY}      # variável de ambiente, nunca no Git
  model: jev-1.13.0                # versão fixa, não o alias jev-latest
mt5:
  common-files: C:/Users/SEU_USUARIO/AppData/Roaming/MetaQuotes/Terminal/Common/Files/jev
trading:
  mode: shadow                      # shadow | demo | live
spring:
  datasource:
    url: jdbc:postgresql://localhost:5432/jevforex

```

```

# docker-compose.yml
services:
  postgres:
    image: postgres:16
    environment: { POSTGRES_DB: jevforex, POSTGRES_USER: jev, POSTGRES_PASSWORD: ${PG_PASSWORD} }
    ports: [ "127.0.0.1:5432:5432" ]
    volumes: [ "D:/jev-db:/var/lib/postgresql/data" ]

```

Segurança mínima

A chave do Jev fica só em variável de ambiente (`setx TYPESAFE_API_KEY ...`). A API bridge e o Postgres escutam apenas em 127.0.0.1. O arquivo `.env` entra no `.gitignore` antes do primeiro commit.

Fontes de dados

Duas fontes vêm do próprio MetaTrader 5 (calendário e preços). As demais são públicas e gratuitas. Cada uma tem uma função clara, uma precisão de horário diferente e, em alguns casos, restrições de licença.

Mapa das fontes

Fonte	Conteúdo	Precisão de horário	Uso no projeto	Cuidados
Calendário MT5	Agenda, actual, forecast, previous, importância, revisões	Minuto, em horário do servidor da corretora	Surpresa dos eventos agendados; blackouts	Não funciona no Strategy Tester; exportar para o lake. Converter para UTC.
Candles M1 MT5	OHLC, tick volume, spread por barra	Minuto	Labels, features técnicas, fator USD	Profundidade do histórico depende da corretora.
Sites e RSS dos 8 bancos centrais	Comunicados, atas, discursos, coletivas	Exata nos comunicados; pubDate no RSS	Principal texto para o Jev	Respeitar termos de uso e robots; limitar a frequência.
BIS Central Bankers' Speeches	Texto completo de discursos desde 1996	Só a data	Histórico para treino e calibração	Uso permitido para fins não comerciais.
FRED / ALFRED	Séries oficiais dos EUA com todas as revisões (vintages)	Data de divulgação	Validar actual e usar o valor da época	Exige chave gratuita da API.
GDELT 2.0	Índice global de notícias com URL, tom e temas	Janelas de 15 minutos (seen_date)	Manchetes não agendadas	Metadados, não texto completo; uso acadêmico e jornalístico.
Órgãos de estatística	Releases oficiais (BLS, BEA, Eurostat, ONS etc.)	Horário oficial publicado	Conferir actual e horário real	Cada órgão tem formato próprio; usar só para conferência.

Moedas, instituições e eventos que mais movem

Moeda	Banco central	Estatística oficial	Eventos de maior impacto
USD	Federal Reserve (federalreserve.gov)	BLS, BEA	FOMC, payroll, CPI, PCE, PIB, ISM, vendas no varejo
EUR	BCE (ecb.europa.eu)	Eurostat, Destatis	Decisão do BCE, HICP, PMI, PIB, Ifo/ZEW
GBP	Bank of England (bankofengland.co.uk)	ONS	Decisão do BoE, CPI, emprego, PIB, PMI
JPY	Bank of Japan (boj.or.jp)	Statistics Bureau	Decisão do BoJ, CPI de Tóquio, Tankan, falas sobre intervenção

Moeda	Banco central	Estatística oficial	Eventos de maior impacto
CHF	Swiss National Bank (snb.ch)	FSO / BFS	Decisão do SNB, CPI, falas sobre câmbio
AUD	Reserve Bank of Australia (rba.gov.au)	ABS	Decisão do RBA, emprego, CPI
CAD	Bank of Canada (bankofcanada.ca)	Statistics Canada	Decisão do BoC, emprego, CPI
NZD	Reserve Bank of New Zealand (rbnz.govt.nz)	Stats NZ	Decisão do RBNZ, CPI trimestral, emprego

O calendário do MT5 como espinha dorsal

O MT5 traz um calendário econômico nativo, cobrindo mais de 60 países, acessível em MQL5 pelas funções `CalendarValueHistory`, `CalendarValueLast`, `CalendarEventById` e afins. Cada valor traz `actual_value`, `forecast_value`, `prev_value` e `revised_prev_value`, o que resolve o problema mais difícil das fontes gratuitas: o consenso (forecast).

Três cuidados com o calendário do MT5

- **Não funciona no Strategy Tester.** Por isso o calendário é exportado para o lake por um Service MQL5, e o backtest roda no Java, não no tester.
- **Horário do servidor.** Os horários vêm no fuso do servidor da corretora. O exportador converte para UTC usando a diferença entre `TimeTradeServer()` e `TimeGMT()` no momento da exportação.
- **Valores escalados.** Os campos numéricos chegam multiplicados por 10^6 (inteiros); valor ausente vem como `LONG_MIN`. O normalizador divide e trata ausências.

Teste obrigatório antes de confiar no histórico

Verifique se o `forecast_value` histórico é o consenso que existia antes da divulgação. Compare uma amostra de 30 eventos antigos com uma fonte de referência (sites de calendário, notícias da época). Se houver divergência sistemática, o histórico do forecast só será confiável a partir do dia em que seu exportador começar a gravar ao vivo.

Boas práticas de coleta

- Identifique o coletor com um `User-Agent` descritivo e um e-mail de contato.
- Faça polling de RSS a cada 30 a 60 segundos, use `If-Modified-Since/ETag` e nunca dispare requisições em paralelo para o mesmo domínio.
- Deduplique pelo hash SHA-256 do conteúdo e pela URL canônica.
- Guarde o bruto exatamente como chegou; extraia o texto depois, no normalizador.

Data lake em disco local

Uma pasta, três camadas. O bronze guarda o que chegou, como chegou. O silver guarda o mesmo conteúdo limpo e padronizado. O gold guarda o que foi calculado: respostas do Jev, features e labels.

As três camadas

BRONZE

Bruto e imutável. Arquivo original (XML, HTML, CSV, ZIP, JSON) + um `.meta.json` ao lado com fonte, URL, hash e `first_seen_at`. Nunca é editado nem apagado.

SILVER

Normalizado. Parquet particionado por data. Horários em UTC, moeda emissora atribuída, texto extraído e dividido em trechos, eventos deduplicados.

GOLD

Derivado e versionado. Respostas do Jev por versão de perguntas e modelo, features por versão, labels por horizonte, modelos treinados e relatórios.

Estrutura de pastas

```
D:/jev-lake/
├─ bronze/
│   ├── mt5_calendar/  date=2026-10-08/  calendar_20261008T123006Z.csv  + .meta.json
│   ├── mt5_candles/   symbol=EURUSD/  year=2026/  EURUSD_M1_2026-10.csv
│   ├── cb_web/        issuer=fed/  date=2026-10-08/  3f9a...c2.html  + .meta.json
│   ├── bis_speeches/  year=2025/  speeches.zip
│   ├── alfred/        series=CPIAUCSL/  vintage=2026-10-08.json
│   └─ gdelt/          date=2026-10-08/  20261008121500.gkg.csv.zip
├─ silver/
│   ├── calendar_events/ date=2026-10-08/  part-0000.parquet
│   ├── documents/       date=2026-10-08/  part-0000.parquet  (1 linha por trecho de texto)
│   └─ candles_m1/       symbol=EURUSD/  year=2026/  month=10/  part-0000.parquet
├─ gold/
│   ├── jev_answers/     qset=cb-text-v1/  model=jev-1.13.0/  date=2026-10-08/  part-0000.parquet
│   ├── currency_signals/ fset=v1/  date=2026-10-08/  part-0000.parquet
│   ├── features/        fset=v1/  date=2026-10-08/  part-0000.parquet
│   └─ labels/           horizon=60m/  date=2026-10-08/  part-0000.parquet
├─ models/  pooled-gbm/ 2026-10-01/  model.bin  features.json  metrics.json
└─ reports/  walkforward/ 2026-10-01/  report.html
```

Arquivo de metadados do bronze

```
{
  "source": "cb_web", "issuer": "fed", "currency": "USD",
  "url": "https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/...htm",
  "sha256": "3f9a...c2",
  "published_at": "2026-10-08T13:04:10Z", // o que a fonte declara
  "first_seen_at": "2026-10-08T13:05:02.114Z", // quando o SEU coletor viu
  "ingested_at": "2026-10-08T13:05:02.301Z",
  "collector": "cb-rss@1.2.0", "http_status": 200, "content_type": "text/html"
}
```

Lendo e escrevendo Parquet com DuckDB

O DuckDB roda dentro do processo Java via JDBC. Não há servidor para administrar. Ele lê pastas particionadas como se fossem tabelas e escreve Parquet com um comando SQL.

```
-- normalizador: grava silver a partir de uma tabela temporária
COPY (SELECT * FROM tmp_calendar) TO 'D:/jev-lake/silver/calendar_events'
  (FORMAT PARQUET, PARTITION_BY (date), OVERWRITE_OR_IGNORE);

-- consulta analítica: surpresas do CPI americano nos últimos 3 anos
SELECT scheduled_at, actual, forecast, actual - forecast AS surprise
FROM read_parquet('D:/jev-lake/silver/calendar_events/**/*.*parquet', hive_partitioning = true)
WHERE currency = 'USD' AND event_code = 'US_CPI_MOM' AND scheduled_at >= now() - INTERVAL 3 YEAR
ORDER BY scheduled_at;
```

v1.1: dimensão market

No silver e no gold, toda partição ganha `market=` logo após a pasta da tabela (ex.: `gold/features/market=fx/fset=v1/date=...`). No começo só existe `fx`; ouro e bitcoin chegam sem reestruturar nada (capítulo 20).

Regras do lake

#	Regra
1	O bronze só recebe arquivos novos. Correções acontecem reprocessando bronze → silver.
2	Todo arquivo do silver e do gold pode ser apagado e reconstruído a partir do bronze e do código versionado.
3	Toda partição do gold leva no caminho a versão que a produziu (<code>qset=</code> , <code>model=</code> , <code>fset=</code>).
4	Horários sempre em UTC, formato ISO-8601 com Z.
5	Nada de dados pessoais. Só conteúdo institucional público e dados de mercado.
6	Backup semanal da pasta inteira (bronze é insubstituível: é o seu histórico point-in-time real) e dump diário do Postgres.

Modelo de dados operacional

O lake guarda histórico e análise. O PostgreSQL guarda o estado vivo do sistema e a trilha de auditoria: o que foi visto, perguntado, previsto, decidido e executado.

Tabelas principais

Tabela	Finalidade	Colunas principais
Dados de entrada		
source	Cadastro das fontes	id, code, kind, base_url, license_note, enabled
raw_document	Índice do bronze	id, source_id, url, sha256, lake_path, published_at, first_seen_at, ingested_at
document_chunk	Trechos normalizados	id, raw_document_id, issuer, currency, doc_type, chunk_idx, text_hash, lang
calendar_event	Valores do calendário	id, mt5_event_id, mt5_value_id, currency, event_code, importance, scheduled_at, actual, forecast, previous, revised_previous, revision, first_seen_at
Inteligência		
jev_question_set	Perguntas versionadas	code, version, doc_type, definition_json, created_at, active
jev_call	Cada chamada ao Jev	id, chunk_id, qset_code, model_requested, model_resolved, request_sha, response_json, input_tokens, latency_ms, http_status, called_at
currency_signal	Sinal derivado por moeda	id, currency, ts, chunk_id, stance (p_hawk – p_dov), magnitude, confidence, relevance, novelty, weight
model_version	Modelos ML treinados	id, name, feature_set, train_from, train_to, metrics_json, lake_path, status (candidate, champion, retired)
Decisão		
signal	Candidato gerado pelo modelo	id, created_at, symbol, side, horizon, p_up, p_down, p_flat, model_version_id, feature_snapshot_path, status
gate_result	Resultado de cada gate	signal_id, gate, passed, value, threshold, detail
exposure_snapshot	Risco aberto por moeda	ts, currency, risk_pct, positions
Execução		
order_request	Ordem entregue ao EA	id (curto), signal_id, symbol, side, volume, sl, tp, deviation, expires_at, close_after, mode, status
execution	Retorno do EA	order_request_id, mt5_ticket, fill_price, filled_at, retcode, comment
trade_result	Resultado final	execution_id, exit_price, exit_reason (TP, SL, TIME, KILL), pnl_money, pnl_pips, r_multiple, closed_at
heartbeat	Saúde do EA e coletores	component, ts, equity, open_positions, detail

Por que guardar a resposta bruta do Jev

O `response_json` completo permite recalcular os sinais por moeda com outra fórmula sem pagar de novo. O `model_resolved` registra qual versão do modelo respondeu de fato, mesmo que você tenha pedido um alias. O `request_sha` (hash de state + perguntas + modelo) evita chamadas duplicadas.

v1.1: `signal`, `order_request`, `trade_result`, `model_version` e `exposure_snapshot` ganham a coluna `market` (fx, metals, crypto).

Diagrama de relações (resumo)

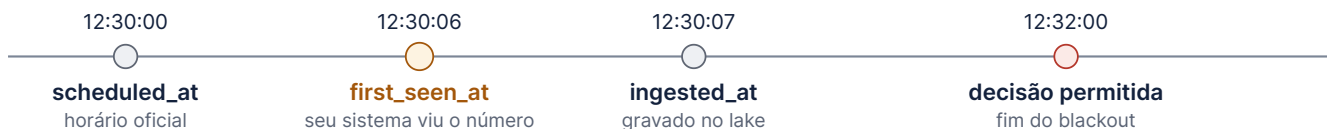
```
source └─< raw_document ─< document_chunk ─< jev_call
      │
      └─< calendar_event
          └─< currency_signal

model_version ─< signal └─< gate_result
                        └─< order_request ─< execution ─< trade_result
```

Tempo e point-in-time

O erro que mais destrói backtests de notícias é usar um dado antes do momento em que ele estaria disponível. Este capítulo define a regra que impede isso.

Evento agendado: CPI dos EUA



Texto não agendado: discurso publicado no site de um banco central



Figura 2. Os carimbos de tempo de um evento agendado e de um texto não agendado (valores ilustrativos). Em laranja, o momento que vale para treino e backtest: quando o seu sistema viu o dado, não quando a fonte diz que publicou.

Os quatro carimbos de tempo

Campo	Significado	Uso
<code>scheduled_at</code>	Horário oficial agendado (só eventos de calendário)	Blackouts, alinhamento com candles
<code>published_at</code>	Horário que a fonte declara	Informativo; nunca usar sozinho no backtest
<code>first_seen_at</code>	Quando o seu coletor viu pela primeira vez	Momento oficial de disponibilidade
<code>ingested_at</code>	Quando foi gravado no lake	Diagnóstico de latência interna

Regras de disponibilidade no histórico

No histórico antigo você não tem um `first_seen_at` real, porque o coletor ainda não existia. Use a estimativa conservadora de cada fonte:

Fonte	Disponível no backtest a partir de
Calendário (actual)	<code>scheduled_at</code> + latência medida do seu coletor ao vivo (comece com 10 s e ajuste com dados reais)
Calendário (forecast)	Antes do evento, desde que o teste do capítulo 5 confirme que não foi reescrito depois
Comunicado de decisão de juros	Horário oficial de divulgação da instituição + 30 s
Discursos do BIS (só data)	Fim do dia da data (23:59 UTC). Servem para features diárias, não para reação intradiária
GDELT	<code>seen_date</code> + 15 minutos (fim da janela de atualização)
ALFRED	Data do vintage; nunca o valor revisado depois

Lookahead bias: sinais de alerta

- Resultados de backtest bons demais em eventos de texto (por exemplo, acerto acima de 70% em 60 minutos).
- O desempenho cai muito quando você atrasa artificialmente a disponibilidade em 5 minutos. Isso indica dependência de um horário que você não teria.
- Labels ou features calculados com candles que terminam depois do momento da decisão.

Fusos horários

- Internamente, tudo em UTC (`Instant` no Java, `TIMESTAMPTZ` no Postgres).
- Horário do servidor MT5 convertido no exportador; o deslocamento usado vai junto no arquivo.
- Horário de Brasília só na interface do dashboard.
- Teste automatizado: as semanas de mudança de horário de verão nos EUA e na Europa (março e outubro/novembro) devem produzir alinhamento correto entre eventos e candles.

O Jev no projeto

O Jev recebe um state (o texto e seu contexto) e um conjunto de perguntas tipadas. Devolve probabilidades. Ele é a ponte entre linguagem e números, e só isso.

Quando chamar e quando não chamar

Situação	Jev?	Motivo
CPI saiu 0,5 contra previsão de 0,3	Não	Conta determinística: surpresa padronizada.
Decisão de juros: subiu 0,25 ponto	Não	Número; comparar com a expectativa.
Comunicado que acompanha a decisão	Sim	Tom, mudança de guidance, ênfase em inflação.
Discurso de dirigente	Sim	Tom, novidade em relação a falas recentes, relevância.
Manchete sobre política monetária	Sim	Moeda afetada, direção, novidade, fonte oficial ou rumor.
Duplicata de texto já avaliado	Não	Mesmo request_sha: reutilizar a resposta guardada.



Figura 3. Caminho de um documento. As regras determinísticas vêm primeiro; o Jev só vê o que precisa de julgamento semântico.

Conjuntos de perguntas

As perguntas ficam em arquivos JSON versionados no repositório (question-sets/). Mudar uma palavra cria uma versão nova, porque muda o significado das respostas. Cada documento é avaliado sobre a moeda do emissor.

ID	Tipo	Pergunta (resumo)	Opções / níveis
cb-text-v1 — comunicados, atas e discursos de bancos centrais			
policy_stance	Choice	Qual a implicação para a política monetária do emissor?	hawkish · dovish · neutral · not_policy
stance_shift	Score	Quanto o tom difere da comunicação anterior (incluída no state)?	4 níveis: igual → ruptura
guidance_change	Noul	O texto muda a orientação sobre o caminho futuro dos juros?	probabilidade de sim
inflation_focus	Score	Quanto o texto enfatiza risco de inflação?	4 níveis: ausente → central
market_relevant	Noul	O conteúdo tende a mover a moeda do emissor?	probabilidade de sim
headline-v1 — manchetes e notícias curtas			

ID	Tipo	Pergunta (resumo)	Opções / níveis
currency	Choice	Qual a principal moeda afetada?	8 moedas + none
direction	Choice	Efeito provável sobre essa moeda?	strengthens · weakens · unclear
is_new_information	Noul	Traz algo que não está nas manchetes recentes (incluídas no state)?	probabilidade de sim
official_source	Noul	A informação vem de fonte oficial identificada?	probabilidade de sim
magnitude	Score	Tamanho do impacto esperado	4 níveis: rotina → excepcional

Exemplo de chamada

POST https://api.typesafe.ai/v1/systemone

Authorization: Bearer \$TYPESAFE_API_KEY

```
{
  "model": "jev-1.13.0",
  "state": {
    "issuer": "Federal Reserve", "speaker_role": "Governor", "currency": "USD",
    "text": "...trecho do discurso (até ~1.500 tokens)...",
    "previous_communication_summary": "Último FOMC: juros mantidos, viés de cortes graduais.",
    "recent_headlines": ["...", "..."]
  },
  "questions": {
    "policy_stance": {
      "type": "choice",
      "instructions": "What does this text imply for the issuer's monetary policy?",
      "criteria": {
        "hawkish": "Rates higher for longer or tightening",
        "dovish": "Cuts or easing",
        "neutral": "No clear policy tilt",
        "not_policy": "Not about monetary policy"
      }
    },
    "stance_shift": {
      "type": "score",
      "instructions": "How much does the tone differ from previous_communication_summary?",
      "criteria": ["same message", "slight shift", "clear shift", "break with previous guidance"]
    },
    "guidance_change": { "type": "noul",
      "instructions": "Does the text change guidance on the future path of rates?" },
    "market_relevant": { "type": "noul",
      "instructions": "Is this likely to materially move the issuer's currency?" }
  }
}
```

```
// resposta ilustrativa (confirmar nomes exatos dos campos na referência oficial da API)
{
  "model": "jev-1.13.0",
  "answers": {
    "policy_stance": {
      "type": "choice", "choice": "hawkish", "confidence": 0.78,
      "probabilities": { "hawkish": 0.81, "dovish": 0.04, "neutral": 0.13, "not_policy": 0.02 }
    },
    "stance_shift": { "type": "score", "score": 2.6, "confidence": 0.64 },
    "guidance_change": { "type": "noul", "noul": 0.71 },
    "market_relevant": { "type": "noul", "noul": 0.93 }
  },
  "usage": { "input_tokens": 612 }
}
```

Da resposta ao sinal por moeda

stance	= P(hawkish) – P(dovish)	= 0,81 – 0,04 = +0,77
magnitude	= (score – 1) / (níveis – 1)	= (2,6 – 1) / 3 ≈ 0,53
peso	= confidence(policy_stance) × P(market_relevant)	= 0,78 × 0,93 ≈ 0,73
sinal_USD	= stance × (0,5 + 0,5 × magnitude) × peso	≈ +0,77 × 0,77 × 0,73 ≈ +0,43

A fórmula é um ponto de partida. Como o `response_json` fica guardado, você pode testar outras combinações depois, sem pagar o Jev de novo. Respostas com `confidence` abaixo de 0,60 entram com peso zero.

Operação do cliente

Textos longos

Discursos e atas são divididos em trechos de cerca de 1.500 tokens, respeitando parágrafos. O sinal do documento é a média dos trechos ponderada por `market_relevant`. O limite de contexto por requisição deve ser confirmado na documentação oficial.

Falhas e limites

401 = chave errada; 422 = corpo inválido (o campo vem na resposta); 429 e 529 = esperar e tentar de novo com backoff exponencial. Se o Jev estiver fora, documentos ficam na fila e os sinais de texto não são atualizados: o decision engine trata dado velho como NO_TRADE.

Versionamento

Use a versão fixa (jev-1.13.0), nunca o alias, em treino e produção. Ao surgir uma versão nova, reprocessse o histórico em paralelo e só troque depois de comparar os resultados.

Custo estimado

Preço verificado em outubro de 2026: US\$ 0,042 por milhão de tokens de entrada; saída gratuita. Backfill de 25 mil trechos × 1.500 tokens ≈ 37,5 M tokens ≈ US\$ 1,60. Operação ao vivo (~300 trechos por dia) custa centavos por mês.

```

// Cliente mínimo em Spring
@Component
public class JevClient {
    private final RestClient http;
    public JevClient(@Value("${jev.base-url}") String url, @Value("${jev.api-key}") String key) {
        this.http = RestClient.builder().baseUrl(url)
            .defaultHeader(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Bearer " + key).build();
    }
    @Retry(name = "jev") // Resilience4j: backoff em 429/529/5xx
    public JsonNode systemOne(JevRequest req) {
        return http.post().uri("/v1/systemone").contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
            .body(req).retrieve().body(JsonNode.class);
    }
}

```

Engenharia de features

Notícias afetam moedas; o preço que você opera é um par. As features são calculadas primeiro por moeda e depois combinadas por par, junto com o contexto de preço e de custo.

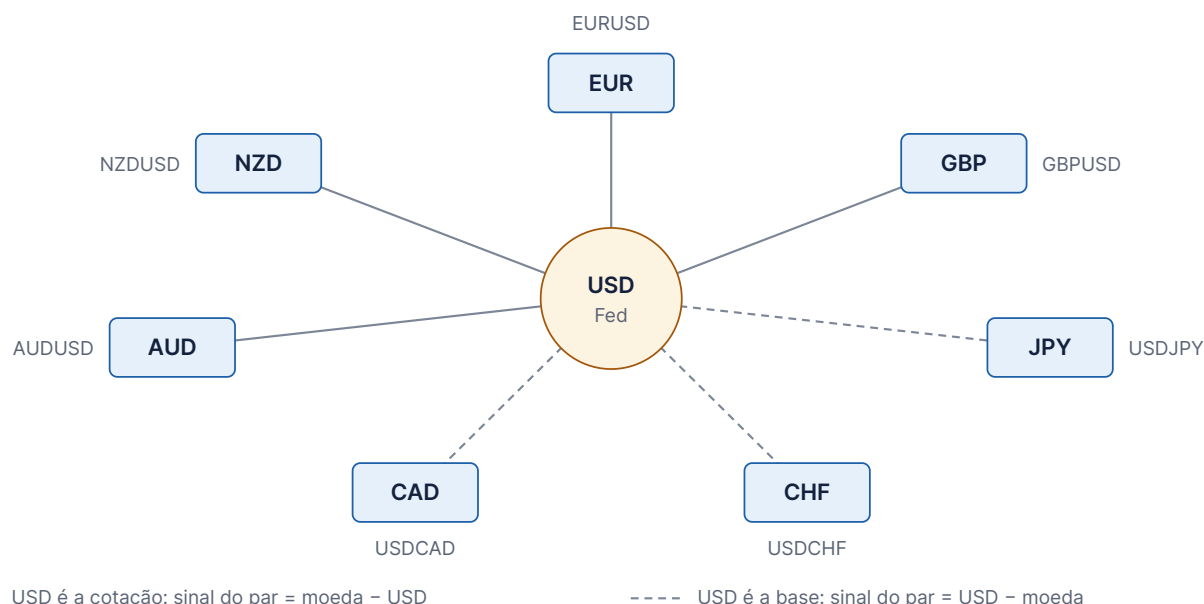


Figura 4. As 7 majors compartilham o USD. Um evento americano move os 7 pares ao mesmo tempo; um evento europeu move principalmente o EURUSD. Por isso o fator USD e a exposição por moeda são centrais.

Grupos de features

Grupo	Features (exemplos)	A	B	C
Preço e volatilidade	Retornos de 15, 60 e 240 min ÷ ATR; ATR(14) M15 normalizado; distância da EMA50 H1 ÷ ATR; RSI(14) M15; amplitude do dia ÷ ATR médio; regime (ATR atual ÷ mediana de 20 dias)	✓	✓	✓
Custo e liquidez	Spread atual ÷ mediana do mesmo horário; hora UTC (seno/cosseno); dia da semana; sessão	✓	✓	✓
Fator USD	Movimento médio do USD contra as 7 outras moedas em 15 e 60 min; parte do movimento do par não explicada pelo fator	✓	✓	✓
Calendário	Surpresa padronizada por moeda com decaimento; importância; minutos desde o último evento relevante e até o próximo	—	✓	✓
Texto (Jev)	Sinal por moeda de curto prazo ($\tau = 6$ h) e de contexto ($\tau = 72$ h); diferencial do par; novidade; mudança de guidance recente	—	—	✓

A = só preço; B = preço + eventos de calendário; C = híbrido com Jev. A mesma base de preço entra nos três para que a comparação meça só o que é adicionado.

Fórmulas de referência

Surpresa padronizada (sem IA)

$z = \text{polaridade} \times (\text{actual} - \text{forecast}) / \sigma_{\text{evento}}$

σ_{evento} = desvio-padrão de (actual - forecast) nas últimas 24 divulgações do MESMO evento, usando somente divulgações anteriores à atual (point-in-time)

polaridade = +1 se valor maior fortalece a moeda (CPI, payroll, PIB);
-1 se enfraquece (taxa de desemprego, pedidos de seguro-desemprego)

z é limitado a [-4, +4]

Sinal por moeda com decaimento

$S_{\text{moeda}}(t) = \sum \text{sinal}_i \times \exp(-(t - t_i) / \tau)$ para todo documento i com $\text{first_seen_at } t_i \leq t$

τ curto = 6 horas (reação), τ longo = 72 horas (contexto da semana)

$\text{surpresa_moeda}(t) = \sum \text{peso_importância} \times z_j \times \exp(-(t - t_j) / 60 \text{ min})$

Diferencial do par e fator USD

EURUSD: $\text{dif} = S_{\text{EUR}} - S_{\text{USD}}$ USDJPY: $\text{dif} = S_{\text{USD}} - S_{\text{JPY}}$ ($\text{dif} > 0$ favorece alta do par)

$\text{fator_USD}(t, \text{janela})$ = média, nas 7 moedas, do retorno logarítmico do USD contra cada moeda
(ex.: USD contra EUR = -retorno do EURUSD; USD contra JPY = +retorno do USDJPY)

residual_par = retorno do par - parcela explicada pelo fator_USD

Um modelo para os 7 pares

Em vez de 7 modelos isolados, um único modelo é treinado com as linhas dos 7 pares e recebe o par como feature. Ele aprende padrões comuns ("surpresa positiva forte no USD tende a pesar nos pares com USD na cotação") com 7 vezes mais exemplos, e ainda pode aprender diferenças por par.

Labels, modelo e aprendizado

O Jev não aprende com os seus dados: ele é um modelo fixo que você consulta. Quem aprende é o modelo de ML, cruzando as features com o que o mercado fez depois. Este capítulo define o que é "acertar" e como medir isso sem enganar a si mesmo.

Momentos de decisão

O modelo é avaliado em momentos específicos, não a cada minuto. Uma linha de treino é criada:

- 2 minutos após cada evento de calendário de importância média ou alta de qualquer das 8 moedas (para os pares afetados);
- 1 minuto após o `first_seen_at` de cada documento com `market_relevant` $\geq 0,6$;
- a cada 60 minutos, nas sessões ativas, como amostra de controle "sem notícia".

Os três modelos (A, B e C) são avaliados **nos mesmos momentos**. Sem isso, a comparação mede a escolha dos momentos, não o valor da informação.

Labels

Para cada momento t , par p e horizonte $h \in \{15 \text{ min}, 60 \text{ min}\}$:

```
entrada_compra = ask(t + 30 s)      entrada_venda = bid(t + 30 s)      // atraso realista de execução
y_compra = (bid(t + h) - entrada_compra) / ATR(t)
y_venda = (entrada_venda - ask(t + h)) / ATR(t)

classe = ALTA    se y_compra > +0,5
        QUEDA   se y_venda > +0,5
        LATERAL caso contrário
```

Como o label já desconta o spread de entrada e saída, um "acerto" só conta se pagou o custo. O limiar de 0,5 ATR é um ponto de partida; teste 0,3 e 0,7 no experimento.

O experimento A/B/C

MODELO A Só preço

Features de preço, volatilidade, custo e fator USD. É a linha de base: mostra o que já dá para fazer sem notícia.

MODELO B Eventos

A + surpresa de calendário. Mostra o valor do dado agendado, calculado sem IA.

MODELO C Híbrido

B + sinais de texto do Jev. **C contra B mede exatamente o valor do Jev.**

Walk-forward

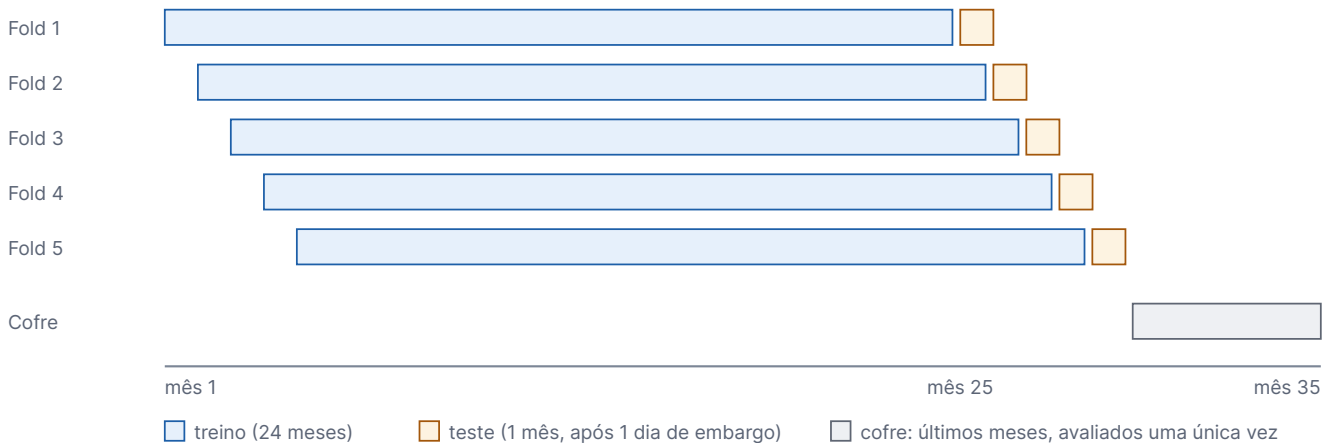


Figura 5. Treina com 24 meses, testa no mês seguinte, avança um mês e repete. O pequeno intervalo entre treino e teste (embargo) impede que labels de 60 minutos vazem de um lado para o outro. O cofre só é aberto quando o modelo final estiver escolhido.

Métricas e critérios de aprovação

Métrica	O que mostra	Critério inicial para seguir
Log loss e AUC (por classe)	Qualidade das probabilidades	C melhor que B em $\geq 70\%$ dos folds
Expectativa por trade (em R)	Ganho médio por unidade de risco, após custos	$> +0,10$ R
Profit factor	Ganhos brutos ÷ perdas brutas	$> 1,2$ após custos
Drawdown máximo	Pior sequência de perdas	$< 10\%$ com risco de $0,5\%$ por trade
Nº de trades fora da amostra	Robustez estatística	≥ 200
Teste de atraso (+5 min)	Dependência de timing irreal	Resultado não pode desabar

Modelo e treino

- **Algoritmo:** gradient boosting de árvores (Smile GradientTreeBoost), três classes. Árvores lidam bem com features heterogêneas e permitem ver a contribuição de cada feature (SHAP).
- **Hiperparâmetros:** grade pequena (profundidade 3–5, 200–600 árvores, taxa 0,03–0,1), escolhida só nos dados de treino de cada fold.
- **Calibração:** verificar se 0,65 de probabilidade acerta perto de 65% das vezes nos folds; se não, aplicar calibração isotônica.
- **Artefatos:** cada modelo salvo com `features.json` (lista e ordem exata das features), `metrics.json` e a versão do conjunto de perguntas do Jev usado.

Como o sistema "aprende" continuamente

Frequência	O que acontece
Contínua	Coletores acumulam dados point-in-time reais; labels de ontem ficam disponíveis hoje.
Mensal	Novo treino walk-forward incluindo o último mês. O modelo novo é o <i>challenger</i> ; o atual é o <i>champion</i> . Promoção só se o challenger vencer no último mês e não piorar o drawdown.

Frequência	O que acontece
Trimestral	Revisão das perguntas ao Jev: perguntas sem relação com os retornos saem; variações novas são testadas como cb-text-v2 em paralelo.
Nunca	Ajustar pesos dentro do EA durante a operação. Aprendizado online em mercado tende a aprender ruído e é impossível de auditar.

Decision engine e gestão de risco

O modelo diz o que é provável. O decision engine decide se vale a pena, quanto arriscar e quando sair. Um candidato só vira ordem se passar por todos os gates, em ordem.

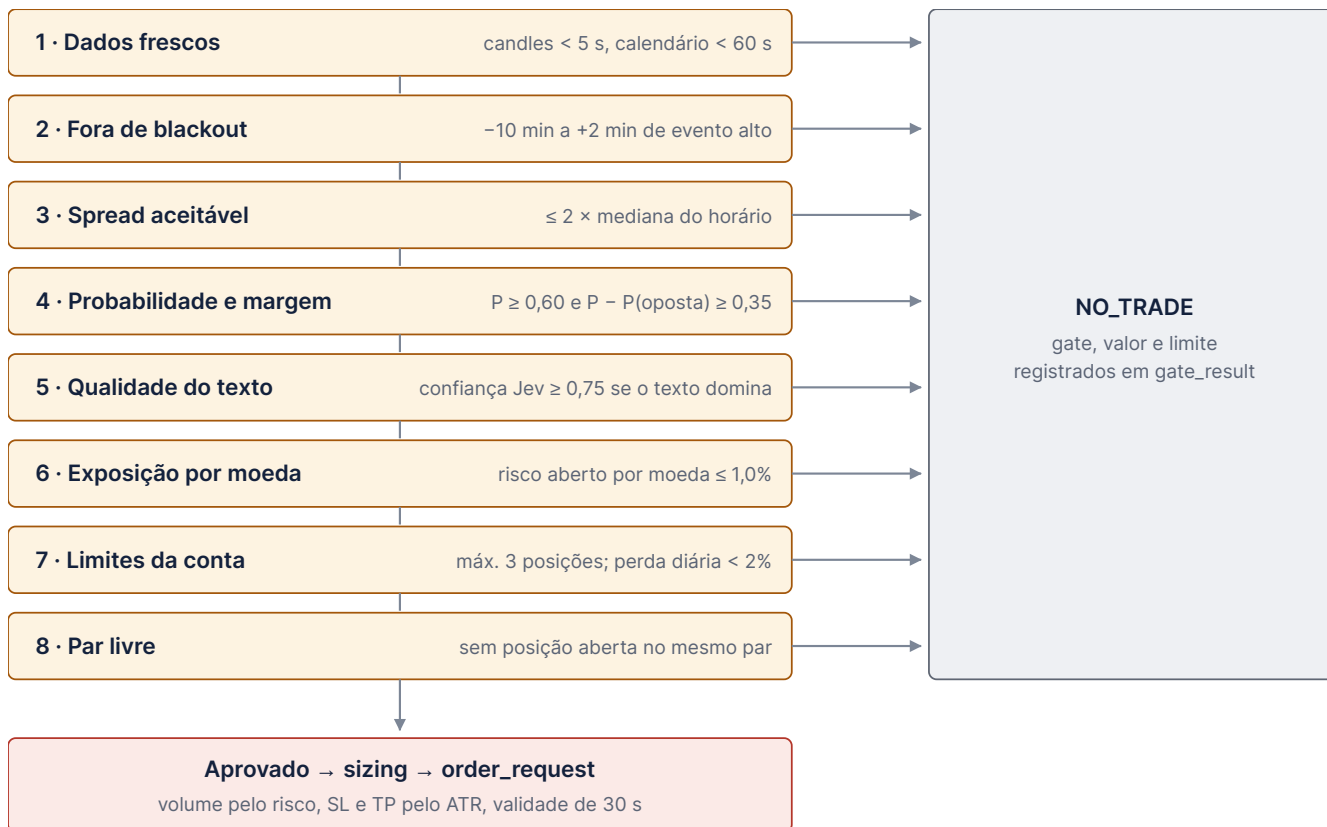


Figura 6. Os gates em ordem. A primeira falha encerra a avaliação com NO_TRADE e o motivo fica registrado. Em modo shadow, o fluxo é o mesmo, mas o order_request não é entregue ao EA.

Dimensionamento da posição

```

risco_dinheiro = patrimônio × risco_por_trade // 10.000 × 0,5% = US$ 50
stop_pips      = arredondar_para_cima(1,5 × ATR_M15_pips) // 1,5 × 9 = 13,5 → 14 pips
valor_pip_lote = do MT5 (tick value ÷ tick size × pip) // EURUSD ≈ US$ 10
lotes          = risco_dinheiro / (stop_pips × valor_pip_lote) // 50 / 140 = 0,357
lotes          = arredondar_para_baixo(lotes, passo_de_volume) // 0,35
alvo_pips      = 1,5 × stop_pips // 21 pips
saida_por_tempo = horizonte do modelo (60 min)
  
```

Exposição por moeda

Cada posição gera exposição em duas moedas. Vender EURUSD com risco de 0,5% significa +0,5% "comprado em USD" e -0,5% "vendido em EUR". O gate 6 soma o risco aberto por moeda e na mesma direção. Com limite de 1,0%, o sistema aceita no máximo duas posições que dependam da força do dólar.

v1.1: com ouro e bitcoin ativos, a exposição a USD também é somada entre mercados, contra um limite global de 1,5% (capítulo 20).

Parâmetros iniciais

Parâmetro	Valor inicial	Observação
Risco por trade	0,5% do patrimônio	Reduzir para 0,25% nas primeiras semanas em real
Risco agregado por moeda (mesma direção)	1,0%	Equivale a 2 posições
Posições simultâneas	3	
Perda diária / semanal	2% / 4%	Atingiu: sem novas entradas até o próximo período
Blackout	-10 min a +2 min	Eventos de importância alta das moedas do par
Spread máximo	2 × mediana	Mediana do mesmo horário, últimos 20 dias
Probabilidade mínima / margem	0,60 / 0,35	Ajustar com a calibração dos folds
Stop / alvo	1,5 ATR / 1,5 × stop	ATR(14) em M15
Validade do sinal / desvio máximo	30 s / 1,5 pip	O EA rejeita sinal vencido ou preço fora do desvio

Modos e kill switch

SHADOW

Tudo roda, nada é enviado.
Compara o que o sistema faria com o que aconteceu. Primeiro modo de qualquer versão nova.

DEMO

Ordens reais em conta demo.
Mede slippage, latência e diferenças entre backtest e execução.

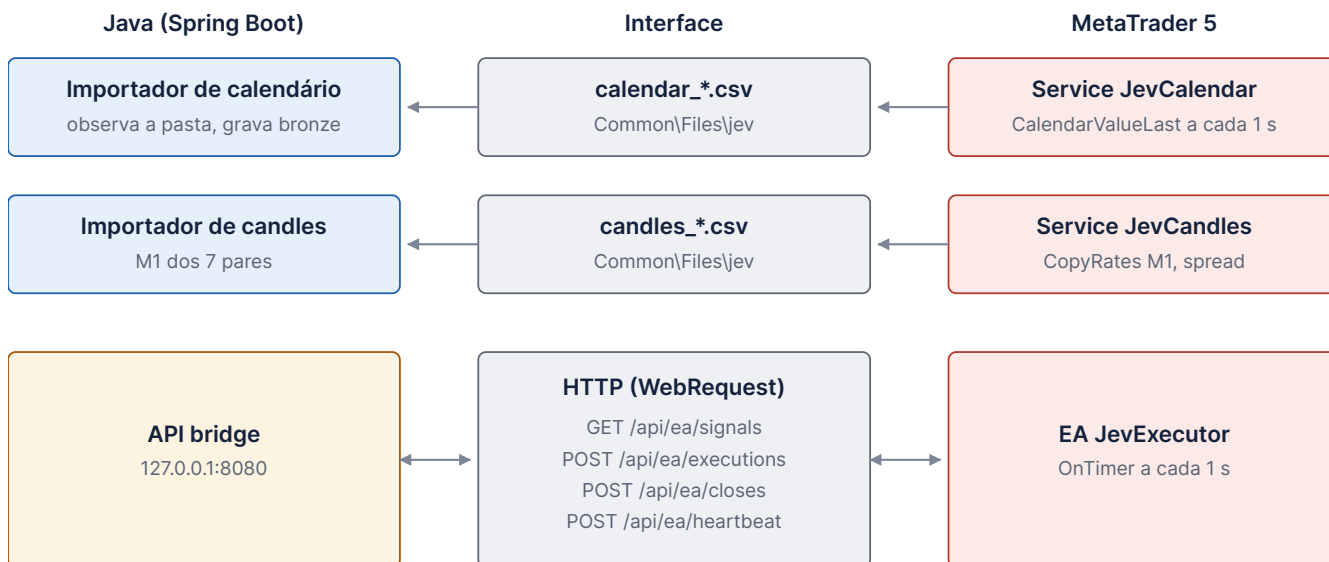
LIVE

Conta real, só depois dos critérios do capítulo 17. Começa com metade do risco.

O kill switch tem dois níveis: BLOCK (não abre nada novo; posições seguem com SL/TP) e FLATTEN (fecha tudo agora). Ele é acionado pelo dashboard, pela API ou automaticamente quando o heartbeat do EA falha, a perda diária estoura ou os dados ficam velhos.

Integração com o MetaTrader 5

O MetaTrader faz três coisas: exporta o calendário, exporta preços e executa ordens. Ele nunca decide. Os dados saem por arquivos; os sinais entram por HTTP, sempre com o EA iniciando a conversa.



Arquivos para dados (MT5 → Java). HTTP para sinais e confirmações, sempre iniciado pelo EA.

Figura 7. Pontes entre o Java e o MT5. A pasta `Common\Files` é compartilhada por todos os terminais e programas MQL5 da máquina.

Componentes MQL5

Programa	Tipo	O que faz
JevCalendarExporter	Service	Na inicialização, exporta o histórico do calendário das 8 moedas (<code>CalendarValueHistory</code>). Depois, a cada segundo, chama <code>CalendarValueLast</code> com o <code>change_id</code> e grava as novidades. Converte para UTC e escreve o deslocamento usado.
JevCandleExporter	Service	Histórico inicial e atualização contínua de barras M1 (<code>CopyRates</code>) dos 7 pares, incluindo spread da barra; grava CSV por par e mês.
JevExecutor	Expert Advisor	Busca sinais, valida (validade, desvio de preço, símbolo, volume), envia com <code>CTrade</code> já com SL e TP, fecha por tempo, reporta execuções e fechamentos, envia heartbeat, obedece a BLOCK e FLATTEN.

Contratos de mensagem

O EA recebe linhas de texto simples (parsing trivial em MQL5) e envia JSON montado como string.

```
# GET /api/ea/signals?account=12345678 → text/plain, uma linha por sinal ou comando
# id;símbolo;lado;volume;sl;tp;desvio_pontos;expira_em_utc;fechar_após_utc
A7K2QX9M;EURUSD;SELL;0.35;1.08350;1.08000;15;2026-10-14T12:32:35Z;2026-10-14T13:32:05Z
CMD;BLOCK

# POST /api/ea/executions
{"id":"A7K2QX9M", "ticket":5012345, "retcode":10009,
 "price":1.08206, "volume":0.35, "time":"2026-10-14T12:32:06Z"}

# POST /api/ea/closes (detectado em OnTradeTransaction pelo DEAL_REASON)
{"ticket":5012345, "price":1.08000, "reason":"TP", "profit":72.10, "time":"2026-10-14T13:08:41Z"}

# POST /api/ea/heartbeat (a cada 10 s)
{"account":12345678, "equity":10061.20, "positions":1,
 "algo_enabled":true, "time":"2026-10-14T13:10:00Z"}
```

Use IDs curtos (8 caracteres): o comentário de uma ordem no MT5 tem limite de tamanho, e o ID vai no comentário para ligar posição e sinal. Corretoras costumam usar sufixos nos símbolos (EURUSD.m); mantenha um mapa de símbolos na configuração do EA.

Esqueletos de código

```
// Services/JevCalendarExporter.mq5 (trecho)
#property service
void OnStart() {
    ulong change_id = 0;
    MqlCalendarValue vals[];
    ExportHistory(D'2016.01.01', TimeTradeServer()); // carga inicial, 8 moedas
    CalendarValueLast(change_id, vals); // com change_id = 0 só inicializa o id
    while(!IsStopped()) {
        if(CalendarValueLast(change_id, vals) > 0) AppendCsv(vals); // converte para UTC
        Sleep(1000);
    }
}
```

```
// Experts/JevExecutor.mq5 (trecho)
#include <Trade/Trade.mqh>
input string InpApi = "http://127.0.0.1:8080";
input long InpMagic = 770001;
CTrade trade;

int OnInit() {
    trade.SetExpertMagicNumber(InpMagic);
    EventSetTimer(1);
    return INIT_SUCCEEDED;
}

void OnTimer() {
    char body[], res[];
    string hdr;
    string acc = IntegerToString(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));
    string url = InpApi + "/api/ea/signals?account=" + acc;
    int code = WebRequest("GET", url, "", 2000, body, res, hdr);
    if(code != 200) { OnApiFailure(code); return; } // sem API: nada novo; SL/TP seguem no servidor
    ProcessLines(CharArrayToString(res)); // valida expiração (TimeGMT), desvio e volume
    CloseExpiredByTime(); // saída por tempo
    SendHeartbeatEvery(10);
}
```

Configuração e limites do MT5

- WebRequest só funciona em Expert Advisors e scripts, nunca no Strategy Tester. Por isso o backtest roda no Java.
- Libere a URL em **Ferramentas** → **Opções** → **Expert Advisors** → **Permitir WebRequest para as URLs listadas**. Use `http://127.0.0.1:8080` (não `localhost`). Teste essa chamada logo no início da fase 5; se a porta for um problema na sua instalação, use a porta 80.
- Habilite o **Algo Trading** e anexe o EA a um único gráfico (qualquer par, M1). Ele opera os 7 pares a partir dali.
- O EA envia toda ordem com SL e TP. Se o computador, o Java ou a internet caírem, as posições continuam protegidas no servidor da corretora.

Exemplo da prática operacional

Um dia completo, do calendário da véspera ao relatório da noite. Cenário fictício: quarta-feira, 14 de outubro de 2026, divulgação do CPI americano às 12:30 UTC (09:30 em Brasília). Conta demo com US\$ 10.000. Sistema em modo *demo*, modelo C como *champion*.

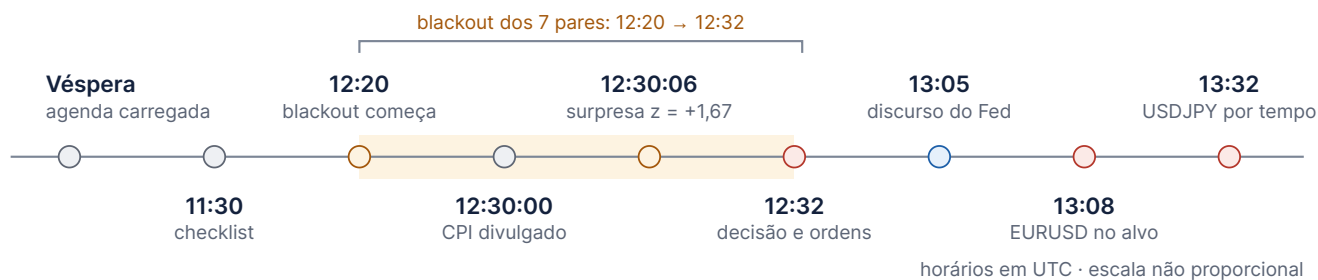


Figura 8. O dia de exemplo. Todos os números são ilustrativos.

1. Véspera — o sistema se prepara

O JevCalendarExporter já tinha exportado o evento: **USD · CPI m/m · importância alta · 12:30 UTC · forecast 0,3% · previous 0,2%**. Às 18:00 UTC da véspera, o job de planejamento:

- cria as janelas de blackout de 12:20 a 12:32 para os 7 pares (todos têm USD);
- calcula o σ_{evento} com as 24 divulgações anteriores do CPI m/m: **0,12**;
- publica no dashboard a agenda do dia seguinte, em UTC e em horário de Brasília.

2. 11:30 — checklist pré-evento

Verificação	Estado
Heartbeat do EA (último < 10 s), Algo Trading ativo	OK
Candles M1 dos 7 pares atualizados (< 5 s)	OK
Service de calendário com <code>change_id</code> avançando	OK
Fila do Jev vazia; última chamada com HTTP 200	OK
Perda do dia / da semana	0,0% / -0,6%
Contexto de texto (S, $\tau = 72$ h)	USD +0,18 · EUR -0,04 · JPY +0,02 · GBP +0,05

3. 12:20 — começa o blackout

Às 12:24, o fechamento de uma barra gera um candidato de controle para o GBPUSD. Ele é recusado no gate 2:

```
12:24:00Z signal=Q4M1ZT2B GBPUSD BUY p=0.61 → NO_TRADE gate=2_blackout detail="USD CPI 12:30 (alta), janela 12:20-12:32"
```

4. 12:30:06 — o número chega

O Service grava a nova linha; o importador Java a lê, normaliza e grava no bronze e no silver em menos de um segundo.

```
# calendar_20261014T123006Z.csv (uma linha)
value_id=19882211;event=US_CPI_MOM;currency=USD;importance=HIGH;
scheduled_utc=2026-10-14T12:30:00Z;actual=0.5;forecast=0.3;previous=0.2;revised_previous=0.2;
seen_utc=2026-10-14T12:30:06Z;server_offset_s=10800
```

$$z = \text{polaridade} \times (\text{actual} - \text{forecast}) / \sigma_{\text{evento}} = +1 \times (0,5 - 0,3) / 0,12 = +1,67$$

O Jev **não** é chamado: é um número, e a conta é determinística. A feature `surpresa_USD` passa de 0 para +1,67 e começa a decair com $\tau = 60$ min.

5. 12:30 a 12:32 — o mercado reage, o sistema espera

Horário	EURUSD	USDJPY	Spread EURUSD	Spread USDCHF
12:29:59	1,08500	148,600	0,6 pip	1,0 pip
12:30:10	1,08330	148,880	3,8 pips	5,5 pips
12:32:00	1,08220	149,050	0,9 pip (limite 1,2)	2,6 pips (limite 2,0)

Nos primeiros segundos, o spread do EURUSD fica seis vezes acima do normal. Entrar ali seria pagar caro para disputar velocidade com quem tem infraestrutura melhor. O sistema não tenta.

6. 12:32:05 — momento de decisão

O blackout termina. O modelo C roda para os 7 pares com as features do instante (`surpresa +1,67`, fator USD de 15 min fortemente positivo, contexto de texto, ATR, spread).

Par	P(alta)	P(queda)	P(lateral)	Direção	Margem
EURUSD	0,14	0,64	0,22	SELL	0,50
USDJPY	0,61	0,12	0,27	BUY	0,49
USDCHF	0,61	0,14	0,25	BUY	0,47
GBPUSD	0,16	0,62	0,22	SELL	0,46
AUDUSD	0,20	0,55	0,25	SELL	0,35
USDCAD	0,57	0,18	0,25	BUY	0,39
NZDUSD	0,21	0,52	0,27	SELL	0,31

Os candidatos são avaliados em ordem decrescente de margem. Cada aprovação atualiza a exposição antes de avaliar o próximo.

Par	Resultado	Gate decisivo	Detalhe registrado
EURUSD SELL	Aprovado	—	Exposição USD comprado: 0,00% → 0,49%
USDJPY BUY	Aprovado	—	Exposição USD comprado: 0,49% → 0,98%
USDCHF BUY	NO_TRADE	3 · spread	2,6 pips > limite 2,0

Par	Resultado	Gate decisivo	Detalhe registrado
GBPUSD SELL	NO_TRADE	6 · exposição	USD comprado iria a 1,47% > 1,0%
AUDUSD SELL	NO_TRADE	4 · probabilidade	P = 0,55 < 0,60
USDCAD BUY	NO_TRADE	4 · probabilidade	P = 0,57 < 0,60
NZDUSD SELL	NO_TRADE	4 · probabilidade	P = 0,52 < 0,60

7. Dimensionamento das duas ordens

EURUSD · SELL

```

risco      = 10.000 × 0,5%      = US$ 50
ATR M15    = 9 pips
stop       = [1,5 × 9]         = 14 pips
valor pip  = US$ 10 por lote
lotes      = 50 / (14 × 10) = 0,357 → 0,35
referência = 1,08210 (bid)
SL         = 1,08350   TP = 1,08000
risco real = 0,35 × 14 × 10 = US$ 49

```

USDJPY · BUY

```

risco      = US$ 50
ATR M15    = 14 pips
stop       = [1,5 × 14]         = 21 pips
valor pip  = ¥1.000 / 149,05 ≈ US$ 6,71
lotes      = 50 / (21 × 6,71) = 0,355 → 0,35
referência = 149,052 (ask)
SL         = 148,842   TP = 149,362
risco real ≈ 0,35 × 21 × 6,71 ≈ US$ 49

```

8. 12:32:06 — execução

```

# o EA lê na próxima chamada de OnTimer
A7K2QX9M;EURUSD;SELL;0.35;1.08350;1.08000;15;2026-10-14T12:32:35Z;2026-10-14T13:32:05Z
H3P8LW2C;USDJPY;BUY;0.35;148.842;149.362;20;2026-10-14T12:32:35Z;2026-10-14T13:32:05Z

# o EA confirma
{"id":"A7K2QX9M", "ticket":5012345, "retcode":10009, "price":1.08206, "volume":0.35}
{"id":"H3P8LW2C", "ticket":5012346, "retcode":10009, "price":149.055, "volume":0.35}

```

Slippage de 0,4 pip no EURUSD e 0,3 pip no USDJPY, dentro do desvio permitido. As duas posições já estão protegidas por SL e TP no servidor da corretora. O dashboard mostra exposição USD comprado de 0,98%.

9. 13:05 — um discurso muda o contexto

Um governador do Fed publica um discurso às 13:04:10. O RSS mostra o item às 13:05:02 (`first_seen_at`). O normalizador extrai o texto e o divide em dois trechos. O cliente chama o Jev uma vez por trecho com o conjunto `cb-text-v1` (o exemplo de chamada do capítulo 9 é o trecho 1).

Trecho	policy_stance	confiança	stance_shift	market_relevant	sinal USD
1	hawkish (0,81)	0,78	2,6	0,93	+0,43
2	not_policy (0,74)	0,61	1,2	0,18	≈ 0
Documento (média ponderada por relevância)					+0,36

Custo das duas chamadas: cerca de 1.200 tokens de entrada, menos de um centésimo de centavo de dólar. Latência total, do RSS ao sinal: cerca de 2 segundos.

Às 13:06:02 (um minuto após o `first_seen_at`) há um novo momento de decisão. O modelo agora vê o USD ainda mais forte:

Par	Probabilidade	Resultado	Motivo
EURUSD SELL	0,66	NO_TRADE	gate 8: já existe posição no par
GBPUSD SELL	0,63	NO_TRADE	gate 6: exposição USD em 0,98%
AUDUSD SELL	0,58	NO_TRADE	gate 4: probabilidade abaixo de 0,60

O discurso reforça a tese, mas o risco já está no limite. O sistema não aumenta a posição. Essa disciplina é deliberada: notícias na mesma direção são correlacionadas e não diversificam nada.

10. Saídas

Horário	Posição	Saída	Resultado	Em R
13:08:41	EURUSD SELL 0,35	TP em 1,08000 (servidor)	+20,6 pips · +US\$ 72,10	+1,47 R
13:32:05	USDJPY BUY 0,35	Tempo (60 min) em 148,995	-6,0 pips · -US\$ 14,09	-0,29 R
Comissões (exemplo: US\$ 7 por lote ida e volta × 0,70 lote)			-US\$ 4,90	
Resultado líquido do dia			+US\$ 53,11 (+0,53%)	+1,08 R

O fechamento do EURUSD chega ao Java pelo `OnTradeTransaction` do EA (motivo TP). O do USDJPY é iniciado pelo próprio EA, que compara `TimeGMT()` com o `fechar_após` do sinal.

11. Depois do pregão — o dia vira aprendizado

- **Labels:** às 13:33, os labels de 60 minutos dos momentos de 12:32 e 13:06 ficam disponíveis e vão para o gold. As recusas também ganham label: o GBPUSD recusado por exposição teria caído? Isso alimenta a revisão dos limites.
- **Relatório diário (21:00 UTC):** sinais, aprovações, recusas por gate, slippage médio, latências, custo do Jev, resultado em R, comparação com o que o modo shadow do modelo B teria feito.
- **Retreino mensal:** no início de novembro, este dia entra no treino do challenger.

O que este exemplo mostra, e o que não mostra

Ele mostra o fluxo: dado determinístico sem Jev, texto com Jev, espera pelo spread, decisão por gates, risco por moeda, saídas no servidor, auditoria. Ele **não** mostra que o sistema ganha dinheiro. Um dia é anedota. Só centenas de trades fora da amostra, depois dos custos, dizem algo. Em muitos dias nenhum candidato passa pelos gates, e isso é o comportamento esperado.

Monitoramento e rotina

Um sistema automático precisa ser fácil de vigiar. O dashboard Angular mostra o estado em segundos; os alertas avisam quando algo sai do normal; a rotina garante que nada degrade em silêncio.

Telas do dashboard

Tela	Conteúdo
Hoje	Agenda em UTC e Brasília, blackouts, surpresas já divulgadas, modo atual (shadow/demo/live), botão de kill switch.
Sinais e decisões	Cada candidato com probabilidades, gates aprovados e o gate que recusou, com valor e limite. Filtro por par e por motivo.
Posições e exposição	Posições abertas, SL/TP, tempo restante, exposição por moeda em barras, perda do dia e da semana contra os limites.
Texto e Jev	Últimos documentos, respostas, sinal por moeda ao longo do tempo, latência, tokens e custo do mês.
Saúde	Último <code>first_seen_at</code> de cada coletor, heartbeat do EA, atraso dos candles, fila do Jev, espaço em disco.
Experimentos	Relatórios walk-forward, champion e challenger, métricas por fold, curva de capital fora da amostra.

Alertas automáticos

Condição	Ação automática
Heartbeat do EA ausente por mais de 30 s	BLOCK; alerta no dashboard
Candles atrasados mais de 5 s / calendário mais de 60 s	Gate 1 recusa tudo até normalizar
Perda diária atingiu 2%	BLOCK até 00:00 UTC
Jev com erro há mais de 10 min	Sinais de texto marcados como velhos; candidatos dependentes de texto recusados
Slippage médio do dia acima de 1 pip	Alerta para revisão; nenhuma ação automática
Coletor de banco central sem novidade há 7 dias	Alerta: possível mudança de layout ou RSS
Disco do lake com menos de 10 GB livres	Alerta

Rotina

Diária

- Antes da sessão: tela Saúde toda verde.
- Conferir a agenda do dia e os blackouts.
- À noite: ler o relatório diário e os NO_TRADE mais frequentes.

Semanal

- Backup do lake e conferência do dump do Postgres.
- Amostra de 10 respostas do Jev revisadas à mão.
- Comparar slippage e spreads reais com os do backtest.

Mensal

- Retreino walk-forward e comparação champion x challenger.
- Revisão dos parâmetros de risco com os resultados.
- Verificar se há versão nova do Jev e planejar o reprocessamento.

Estrutura do repositório

Um repositório, módulos Maven com responsabilidades estreitas, o dashboard Angular e o código MQL5 versionados juntos.

```

jev-forex/
├─ pom.xml                      Maven multi-módulo (Java 21+)
├─ docker-compose.yml          PostgreSQL
├─ .env.example                nomes das variáveis, sem valores
├─ jev-core/                   domínio: Currency, Pair, Side, UtcClock, contratos
├─ jev-lake/                   LakeStorage (disco local), DuckDB, layout bronze/silver/gold
├─ jev-collect/                coletores (BCs, BIS, ALFRED, GDELTA) e importadores MT5
├─ jev-normalize/              bronze → silver: UTC, moeda, texto, trechos
├─ jev-typesafe/               JevClient, carregamento de question-sets, cache por request_sha
├─ jev-features/               surpresa, sinais por moeda, diferencial, fator USD, técnicos
├─ jev-ml/                     labels, walk-forward, treino Smile, calibração, relatórios
├─ jev-decision/               gates, sizing, exposição, kill switch (Java puro, 100% testável)
├─ jev-app/                    Spring Boot: agendadores, API bridge, Flyway, perfis
├─   └─ src/main/resources/db/migration/ V1__base.sql, V2__signals.sql ...
├─ jev-cli/                    picocli: backfill, jev-score, train, report, promote
├─ question-sets/
├─   └─ cb-text-v1.json
├─   └─ headline-v1.json
├─   └─ metals-v1.json          v1.1: ouro (F8)
├─   └─ crypto-v1.json          v1.1: bitcoin (F9)
├─ dashboard/                  Angular: Hoje, Sinais, Posições, Texto, Saúde, Experimentos
├─ mql5/
├─   └─ Services/JevCalendarExporter.mq5
├─   └─ Services/JevCandleExporter.mq5
├─   └─ Experts/JevExecutor.mq5
├─   └─ Include/Jev/   Csv.mqh   Http.mqh   Symbols.mqh   Signals.mqh
└─ docs/
├─   └─ decisions/             registros de decisão (ADRs)
├─   └─ experiments/          conclusões de cada experimento

```

Regras de dependência

- `jev-core` não depende de nada. Todos dependem dele.
- `jev-decision` depende só de `jev-core`: recebe candidatos e estado, devolve decisões. Sem Spring, sem banco. Isso permite testar cada gate com testes unitários simples.
- Só o `jev-app` conhece Spring Web, agendadores e a API do EA.
- O código de features é o mesmo no treino e na operação ao vivo. Nunca reimplemente uma feature "só para produção".

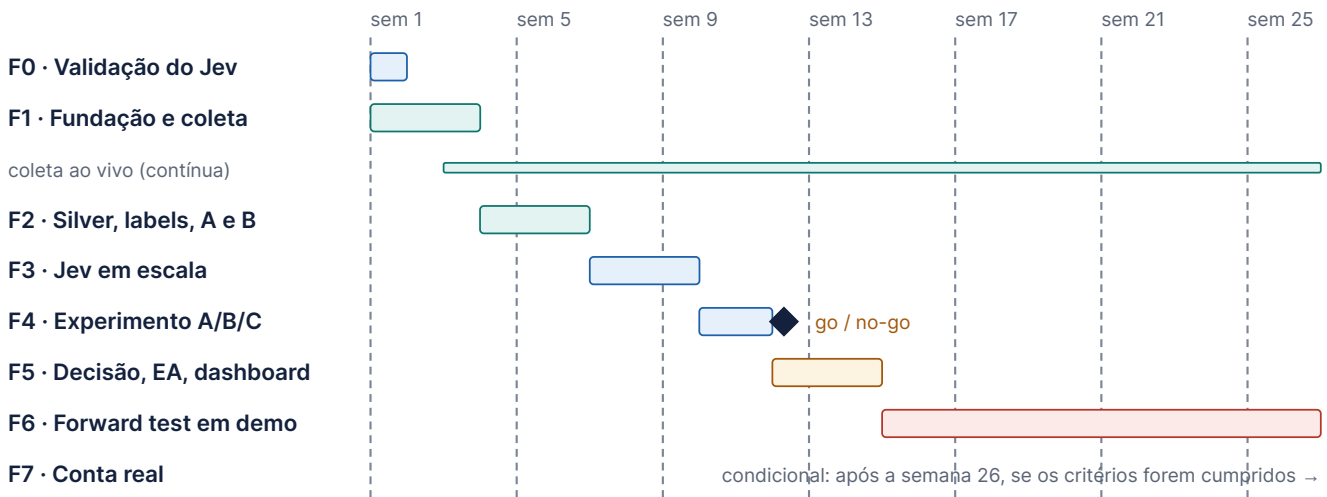
Testes que não podem faltar

Teste	O que garante
Point-in-time	Para um instante <code>t</code> , nenhuma feature lê dado com <code>first_seen_at > t</code> .
Horário de verão	Eventos de março e outubro/novembro alinham com os candles certos.
Paridade treino × produção	As features calculadas no backtest e ao vivo para o mesmo instante são idênticas.
Gates	Cada gate recusa exatamente no limite configurado.

Teste	O que garante
Sizing	Lotes corretos para pares com USD na cotação e na base; arredondamento para baixo.
Contrato com o EA	Linhas de sinal válidas, sinal vencido rejeitado, comandos BLOCK e FLATTEN.

Roteiro de codificação

Oito fases, com um ponto de decisão no meio. Cada fase termina com um critério de saída verificável. A coleta ao vivo começa cedo, porque cada dia gravado é histórico point-in-time que nenhuma fonte gratuita oferece.



Estimativa para dedicação parcial (cerca de 15–20 h por semana). Ajuste conforme o seu ritmo.

Figura 9. Cronograma de referência. O losango marca a decisão que define se o projeto segue para execução.

F0 · Validação do Jev (semana 1)

Objetivo: aprender a "falar Jev" antes de escrever código.

- No Playground, testar as perguntas do `cb-text-v1` com 20 a 30 textos reais de Fed e BCE.
- Testes de sanidade: texto inverso, irrelevante, ambíguo e reformulação da pergunta.
- Planilha: texto, resposta esperada, resposta do Jev, confiança, observação.

Critério de saída: cada pergunta mantida inverte quando o texto inverte, cai para `not_policy` em texto irrelevante e perde confiança em texto ambíguo.

F1 · Fundação e coleta (semanas 1 a 3)

- Repositório multi-módulo, Docker com Postgres, Flyway V1, LakeStorage em disco.
- Coletor RSS/HTML dos 8 bancos centrais **rodando ao vivo** a partir da semana 2.
- Dimensão `market` (inicialmente só `fx`) no lake, nas tabelas e na configuração (capítulo 20).
- Services MQL5 de calendário e candles + importadores Java. Carga histórica no bronze.
- Download do acervo do BIS. Teste do forecast histórico do calendário (capítulo 5).

Critério de saída: 7 dias de coleta sem intervenção; histórico de candles e calendário completo no bronze; resultado do teste do forecast documentado.

F2 · Silver, labels e modelos A e B (semanas 4 a 6)

- Normalizador bronze → silver com testes de UTC e horário de verão.

- Surpresa padronizada, features de preço e fator USD, labels de 15 e 60 minutos.
- Framework de walk-forward com embargo e cofre; modelos A e B; primeiro relatório.

Critério de saída: relatório A × B reproduzível com um comando; testes de point-in-time e de paridade passando.

F3 · Jev em escala (semanas 7 a 9)

- JevClient com retry, cache por request_sha e registro em jev_call.
- Question sets versionados; divisão de textos longos; pontuação do histórico (BIS e comunicados).
- currency_signal e features de texto no gold.

Critério de saída: todos os documentos relevantes pontuados; custo dentro do estimado; 50 respostas revisadas à mão sem erro grosseiro de direção.

F4 · Experimento A/B/C (semanas 10 e 11)

- Experimento completo nos mesmos momentos de decisão, com custos.
- Robustez: atraso de +5 min, limiar de label 0,3/0,5/0,7, custos × 1,5.
- Abertura do cofre com o modelo escolhido.

Ponto de decisão (go / no-go)

Go se os critérios do capítulo 11 forem atendidos e o cofre confirmar. **No-go** não é o fim: o sistema já serve como *filtro de risco* para qualquer estratégia (não operar em blackouts, reduzir tamanho quando o texto contradiz a posição), e as perguntas ao Jev podem ser revistas para uma nova rodada.

F5 · Decisão, bridge, EA e dashboard (semanas 12 a 14)

- jev-decision com os 8 gates, sizing e exposição, cobertos por testes.
- API bridge, JevExecutor com SL/TP no envio, saída por tempo, BLOCK e FLATTEN.
- Dashboard com as telas Hoje, Sinais, Posições e Saúde. Início do modo shadow.

Critério de saída: duas semanas em shadow sem erro; cada sinal reconciliado entre Postgres, logs do EA e relatório.

F6 · Forward test em conta demo (semanas 15 a 26)

Operação contínua em demo. Mede o que o backtest não mede: slippage real, rejeições, latência, comportamento em feriados e em dias de volatilidade extrema.

Critério de saída: expectativa em R de pelo menos metade da obtida fora da amostra; slippage médio dentro do estimado; nenhum incidente operacional grave; você confortável com o comportamento do sistema nos piores dias.

F7 · Conta real (condicional)

Conta pequena, risco de 0,25% por trade nas primeiras semanas, mesmos limites diários. Aumento de risco só depois de três meses consistentes com o demo.

F8 · Ouro e F9 · Bitcoin (extensões, v1.1)

Depois do go do forex, o ouro (F8) repete as fases 2 a 6 em escala menor: features e perguntas próprias, experimento A/B/C, cofre, go/no-go e demo. Leva cerca de 3 a 4 semanas de desenvolvimento e pode correr em paralelo com o forward test do forex. O bitcoin (F9) vem por último, como mini-projeto. Detalhes no capítulo 20.

Como executar o sistema

O passo a passo para colocar tudo de pé na sua máquina, fazer a primeira carga histórica e operar no dia a dia.

Pré-requisitos

Item	Observação
Windows 10/11 64 bits, 16 GB RAM, SSD com 50 GB livres	Mesma máquina do MT5
JDK 21+ e Maven 3.9+	<code>java -version</code> , <code>mvn -v</code>
Docker Desktop	Para o PostgreSQL (ou Postgres instalado nativamente)
Node.js LTS e Angular CLI	Para o dashboard
MetaTrader 5 da corretora, com conta demo	Histórico M1 dos 7 pares disponível
Conta TypeSafe com saldo e chave de API	Fase 0 usa só o Playground
Chave gratuita do FRED	Para o ALFRED

Instalação (uma vez)

REM 1. variáveis de ambiente (abra um terminal novo depois)

```
setx TYPESAFE_API_KEY "sua-chave"
setx FRED_API_KEY      "sua-chave"
setx PG_PASSWORD       "uma-senha-forte"
```

REM 2. pastas

```
mkdir D:\jev-lake D:\jev-db D:\jev-backup
```

REM 3. banco

```
cd jev-forex
docker compose up -d postgres
```

REM 4. build

```
mvn -q clean package
```

1. **MetaTrader 5:** em *Arquivo* → *Abrir pasta de dados*, copie o conteúdo de `mq15/` para `MT5/`. Compile os três programas no MetaEditor.
2. *Ferramentas* → *Opções* → *Expert Advisors*: marque "Permitir algoritmos de negociação" e "Permitir WebRequest para as URLs listadas", e adicione `http://127.0.0.1:8080`.
3. No Navegador, em *Serviços*, adicione e inicie `JevCalendarExporter` e `JevCandleExporter`. Eles começam a gravar em `Common\Files\jev`.
4. Ajuste `mt5.common-files` no `application.yml` para esse caminho.

Primeira carga e experimento

```
jev backfill calendar --from 2016-01-01      importa o CSV histórico exportado pelo Service
jev backfill candles  --from 2016-01-01
jev backfill bis      --from 1997
jev backfill cb-web    --issuers fed,ecb,boe,boj,snb,rba,boc,rbnz
jev normalize         --all
jev labels            --horizons 15m,60m
jev jev-score         --qset cb-text-v1 --model jev-1.13.0 --since 2016-01-01
jev features          --fset v1
jev train             --experiment abc --scheme walkforward-24-1 --embargo 1d
jev report            --run latest          gera reports/walkforward/<data>/report.html
jev promote           --model pooled-gbm@2026-10-01 só depois do go
```

Operação diária

```
REM ordem de inicialização
docker compose up -d postgres
java -jar jev-app\target\jev-app.jar --spring.profiles.active=collect,decide,api
cd dashboard && npm ci && ng serve          http://localhost:4200
```

1. Abra o MT5, confirme que os dois Services estão rodando.
2. Anexe o JevExecutor a um gráfico (EURUSD M1, por exemplo) com os parâmetros InpApi e InpMagic.
3. No dashboard, tela Saúde: tudo verde, heartbeat do EA recente.
4. Confirme o modo em trading.mode (shadow, demo ou live).

Para parar: BLOCK no dashboard → aguarde as posições encerrarem (ou FLATTEN) → remova o EA do gráfico → pare o Java → `docker compose stop`. Sexta-feira, depois das 19:00 UTC, o sistema já está em BLOCK automático.

Problemas comuns

Sintoma	Verificar
WebRequest retorna -1	URL exata na lista permitida; uso de 127.0.0.1; Java em execução; GetLastError() no log do EA.
Jev responde 401	Variável TYPESAFE_API_KEY no ambiente do processo Java (terminal aberto depois do setx).
Jev responde 422	Campo indicado na resposta; tipo noul (não boolean); Score com 2 a 10 níveis.
Eventos desalinhados em uma hora	Deslocamento do servidor MT5 no CSV; semana de mudança de horário de verão.
Nenhum sinal passa há dias	Tela Sinais: qual gate mais recusa. Spread? Probabilidade? Pode ser só mercado sem notícias.
EA não abre ordens	Algo Trading ativo; símbolo com sufixo mapeado; volume mínimo e passo do símbolo; modo shadow.

Riscos, limitações e salvaguardas

Conhecer os pontos fracos é parte do projeto. Cada risco abaixo tem uma salvaguarda já desenhada nos capítulos anteriores.

Risco	Por que importa	Salvaguarda
Não existir vantagem	O mercado pode já precificar o que o Jev consegue ler.	Experimento A/B/C com cofre e ponto de go/no-go antes de arriscar dinheiro.
Overfitting	Muitas features e ajustes produzem backtests bonitos e inúteis.	Walk-forward, embargo, grade pequena de hiperparâmetros, cofre aberto uma vez.
Lookahead bias	Usar dado antes da hora infla resultados.	<code>first_seen_at</code> , regras conservadoras no histórico, teste de atraso de +5 min.
Custos e slippage em notícias	Spread e slippage disparam perto de eventos.	Blackout, gate de spread, labels já com custos, medição no demo.
Correlação via USD	Várias posições podem ser uma única aposta.	Exposição por moeda limitada a 1%.
Mudanças no Jev	Preço, acesso e versões ainda mudam rápido (early access).	Versão fixa, interface própria, respostas guardadas; o sistema opera (com menos informação) sem o Jev.
Domínio especializado	A própria TypeSafe lista domínios especializados entre as limitações do Jev.	Perguntas simples e atômicas, revisão manual periódica, medição do valor real no experimento.
Forecast histórico do MT5	Se foi ajustado depois, a surpresa histórica fica errada.	Teste do capítulo 5; se falhar, usar só dados gravados ao vivo para o modelo B/C.
Licenças de dados	BIS e GDELT permitem uso não comercial / acadêmico.	Uso pessoal e de pesquisa; revisar antes de qualquer uso comercial.
Máquina única	Queda de energia, internet ou suspensão do Windows.	SL/TP no servidor, BLOCK por heartbeat, nobreak, desativar suspensão; VPS no futuro.
Demo diferente do real	Execução em demo costuma ser mais generosa.	Começar no real com metade do risco e comparar métricas por três meses.
Fim de semana e feriados	Gaps de abertura e liquidez baixa.	Fechar tudo na sexta; calendário de feriados no gate de dados.

Aviso

Este documento é técnico e educacional e não constitui recomendação de investimento. Forex alavancado pode gerar perdas maiores do que o esperado em pouco tempo. Opere apenas com capital que você pode perder e mantenha os limites de risco mesmo quando o sistema parecer infalível.

Mercados adicionais: ouro e bitcoin

XAUUSD e BTCUSD entram como mercados separados das 7 majors: modelos, perguntas, parâmetros e resultados próprios. A infraestrutura é compartilhada. O risco, não totalmente, porque os três mercados são cotados em dólar.

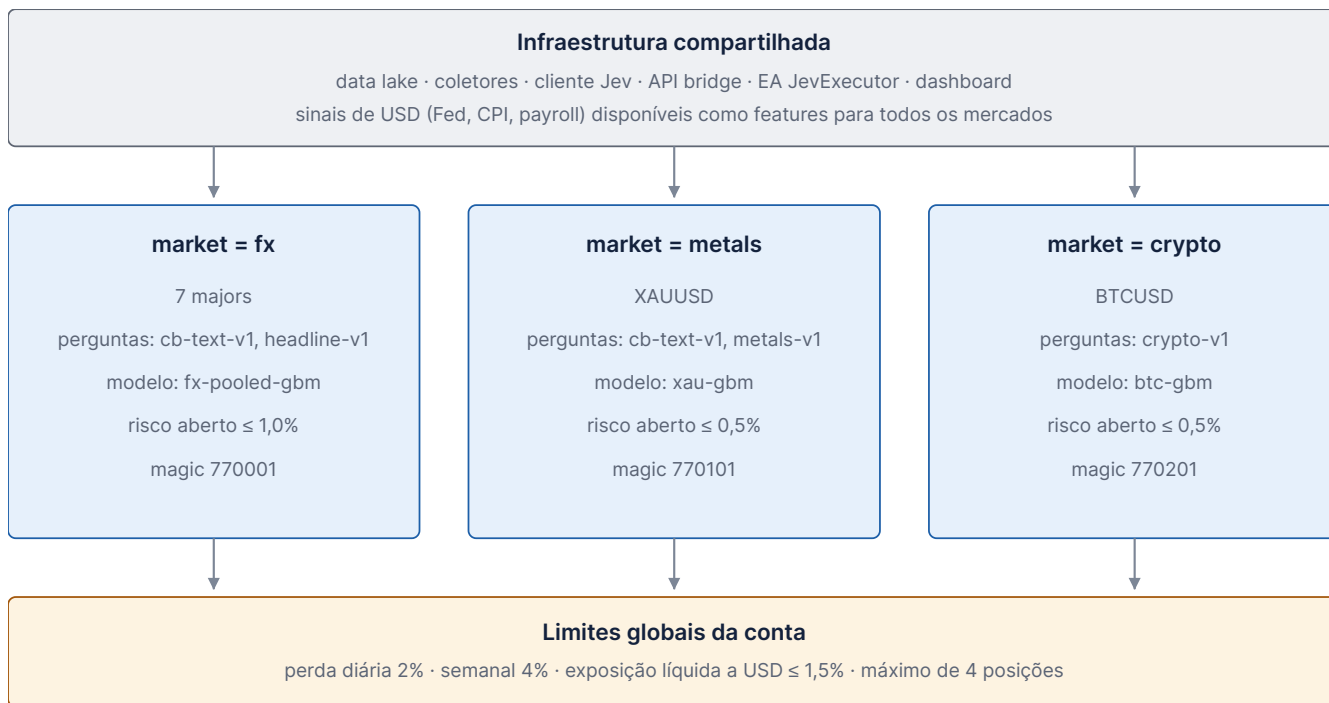


Figura 10. Cada mercado tem sua própria inteligência e seu próprio orçamento de risco. Os limites globais valem para a conta inteira, somando os três.

O que é compartilhado e o que é separado

Compartilhado	Separado por mercado
Data lake, coletores, PostgreSQL	Modelos ML, treinados e promovidos separadamente
Cliente Jev e histórico de respostas	Conjuntos de perguntas ao Jev
API bridge, EA executor, dashboard	Features, labels e horizontes
Sinais de USD (Fed, CPI americano)	Parâmetros de risco, sessões e regras de blackout
	Experimento A/B/C e decisão de go/no-go
	Relatórios e resultados

A dimensão `market`

Todo o projeto ganha uma dimensão `market` com três valores: `fx`, `metals` e `crypto`. Ela entra no código **desde a fase 1**, mesmo que no começo só exista `fx`: uma coluna e uma partição agora custam minutos; reestruturar o lake e as tabelas depois custa dias.

Onde	Como
Data lake	Partição no silver e no gold: <code>gold/features/market=metals/fset=v1/...</code>

Onde	Como
PostgreSQL	Coluna market em signal, order_request, trade_result, model_version e exposure_snapshot
Modelos	fx-pooled-gbm, xau-gbm, btc-gbm, cada um com champion e challenger
Decision engine	Um bloco de parâmetros por mercado + um bloco de limites globais
EA	O mesmo JevExecutor, com um magic number por mercado; o sinal informa o mercado
Dashboard	Filtro por mercado em todas as telas; exposição global em destaque

```
# application.yml (v1.1)
markets:
  fx:
    symbols: [EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD]
    model: fx-pooled-gbm
    question-sets: [cb-text-v1, headline-v1]
    risk: { per-trade: 0.005, max-open: 0.010, max-positions: 3 }
    magic: 770001
    enabled: true
  metals:
    symbols: [XAUUSD] # mapear o nome da corretora (ex.: GOLD)
    model: xau-gbm
    question-sets: [cb-text-v1, metals-v1]
    risk: { per-trade: 0.005, max-open: 0.005, max-positions: 1 }
    magic: 770101
    enabled: false # liga após o próprio go/no-go
  crypto:
    symbols: [BTCUSD]
    model: btc-gbm
    question-sets: [crypto-v1]
    risk: { per-trade: 0.0025, max-open: 0.005, max-positions: 1 }
    magic: 770201
    enabled: false
global-risk:
  daily-loss: 0.02
  weekly-loss: 0.04
  max-positions: 4
  usd-net-exposure: 0.015
  usd-weights: { fx: 1.0, metals: 1.0, crypto: 0.5 } # ponto de partida; recalibrar com dados
```

O dólar está nos três mercados

Comprar XAUUSD é, em boa parte, vender dólar, e o BTCUSD também reage ao Fed em momentos de aversão a risco. Num dia de CPI americano forte, vender EURUSD, comprar USDJPY e vender ouro seriam três posições de mercados diferentes, mas a mesma aposta no dólar. Por isso o risco é controlado em duas camadas:

1. **Orçamento por mercado:** forex até 1,0% de risco aberto (com o limite por moeda do capítulo 12), ouro até 0,5%, BTC até 0,5%.
2. **Limites globais:** perda diária e semanal, número máximo de posições e exposição líquida a USD somando os três mercados. O ouro conta integralmente na exposição ao dólar (critério conservador); o BTC entra com peso 0,5 até que a correlação real seja medida.

Como isso muda os gates

Os gates 6 (exposição) e 7 (limites da conta) passam a ser avaliados duas vezes: primeiro contra o orçamento do mercado do sinal, depois contra os limites globais. O primeiro que falhar gera NO_TRADE com o motivo, como antes.

Ouro (XAUUSD): o mais próximo do desenho atual

O ouro é muito movido pelo Fed e pelos dados americanos, então os sinais de USD gerados para o forex viram features do modelo do ouro. Os dados são reutilizados; os modelos, não.

Aspecto	O que muda em relação ao forex
Motores principais	Juros reais americanos (série DFII10 do FRED), força do dólar, aversão a risco e geopolítica
Fontes extras	FRED (juros reais e índice amplo do dólar); GDELT, que aqui ganha mais peso; relatórios periódicos sobre demanda de bancos centrais por ouro
Perguntas ao Jev	metals-v1: risco geopolítico, demanda de bancos centrais, aversão a risco, além do cb-text-v1 do Fed
Blackout	Mesmos eventos de alta importância do USD (FOMC, CPI, payroll)
Execução	Contrato e nome do símbolo variam por corretora; spread maior; pausa diária de negociação. O sizing por tick value lido do MT5 continua válido
Labels	Mesma lógica (retorno ÷ ATR após custos), com limiares recalibrados no experimento próprio

Bitcoin (BTCUSD): um mercado diferente

O BTC exige mais adaptação, porque quase nada do que o move está no calendário do MT5.

Aspecto	O que muda em relação ao forex
Horário	O cripto negocia 24/7, mas o CFD da corretora pode ter horários próprios e gaps no fim de semana. No início, operar só de segunda a sexta
Custos	Swap (financiamento) alto: entra nos custos dos labels sempre que a posição cruza o rollover
Volatilidade	ATR várias vezes maior: risco por trade começa em 0,25%; limiares de label e stops recalibrados; testar também o horizonte de 240 min
Notícias	Regulação (SEC, CFTC), fluxo dos ETFs, incidentes de segurança em exchanges, ambiente macro
Perguntas ao Jev	crypto-v1: tipo de notícia (regulação, adoção, incidente, macro), direção provável, novidade, fonte oficial
Preço para labels	Sempre o histórico da sua corretora, mesmo havendo dados públicos de exchanges: é o preço em que você vai operar

Ordem de implementação

1. **Forex primeiro**, até o go/no-go da fase 4. É onde a hipótese (notícias e calendário + Jev) tem a melhor base de dados gratuita.

2. **F8 · Ouro**, depois do go do forex: reaproveita quase tudo, com experimento A/B/C próprio, cofre e go/no-go. Cerca de 3 a 4 semanas extras; pode correr em paralelo com o forward test do forex (F6).
3. **F9 · BTC**, por último, como mini-projeto: coletores e perguntas próprias, experimento próprio, demo própria.

Cada mercado só recebe `enabled: true` depois de passar pelo seu próprio experimento e por pelo menos oito semanas de demo. Um mercado reprovado não afeta os outros.

Glossário, parâmetros, versões e fontes

Glossário

ATR	Average True Range: média da amplitude das barras. Mede a volatilidade e define stops e labels.
Blackout	Janela ao redor de um evento importante em que o sistema não abre posições.
Bronze / Silver / Gold	Camadas do lake: bruto, normalizado e derivado.
Champion / Challenger	Modelo em produção / modelo candidato que precisa vencê-lo para ser promovido.
Choice, Score, Noul	Tipos de pergunta do Jev: escolha entre opções, posição numa escala ordenada, probabilidade de sim.
Cofre (lockbox)	Período final de dados reservado e avaliado uma única vez.
Confidence	No Jev, o quanto a distribuição de probabilidades está concentrada. Não é a probabilidade de acertar o trade.
Embargo	Intervalo entre treino e teste para que labels de um lado não vazem para o outro.
Expectativa (em R)	Resultado médio por trade dividido pelo risco assumido. +0,10 R = ganha, em média, 10% do que arrisca.
first_seen_at	Momento em que o seu sistema viu um dado pela primeira vez; a referência para treino e backtest.
Hawkish / Dovish	Tom favorável a juros mais altos / a juros mais baixos.
Lookahead bias	Usar no passado uma informação que só existiria no futuro.
Pip	Menor variação usual de preço: 0,0001 na maioria dos pares; 0,01 nos pares com JPY.
Point-in-time	Reconstruir o passado só com o que se sabia em cada instante.
Profit factor	Soma dos ganhos dividida pela soma das perdas.
SHAP	Método que mostra quanto cada feature contribuiu para uma previsão.
State	O contexto enviado ao Jev junto com as perguntas.
Surpresa padronizada (z)	Diferença entre o divulgado e o esperado, dividida pela variação típica dessa diferença.
Walk-forward	Treinar no passado, testar no período seguinte, avançar e repetir.

Parâmetros iniciais consolidados

Grupo	Parâmetro	Valor
Jev	Modelo / confiança mínima para peso / confiança se texto domina	jev-1.13.0 / 0,60 / 0,75
Features	τ do texto / τ da surpresa / janela do σ do evento	6 h e 72 h / 60 min / 24 divulgações
Labels	Horizontes / limiar / atraso de entrada	15 e 60 min / 0,5 ATR / 30 s
Treino	Janela / teste / embargo / retreino	24 meses / 1 mês / 1 dia / mensal
Decisão	P mínima / margem / spread máximo / blackout	0,60 / 0,35 / 2 × mediana / -10 a +2 min
Risco	Por trade / por moeda / posições / perda dia e semana	0,5% / 1,0% / 3 / 2% e 4%

Grupo	Parâmetro	Valor
Saídas	Stop / alvo / tempo	1,5 ATR / 1,5 × stop / horizonte
Execução	Validade do sinal / desvio / polling do EA / heartbeat	30 s / 1,5 pip / 1 s / 10 s
Ouro (v1.1)	Risco por trade / risco aberto / posições	0,5% / 0,5% / 1
Bitcoin (v1.1)	Risco por trade / risco aberto / posições	0,25% / 0,5% / 1
Global (v1.1)	Posições / exposição líquida a USD / pesos USD (fx, ouro, BTC)	4 / 1,5% / 1,0 · 1,0 · 0,5

Histórico de versões

Versão	Data	Mudanças
1.1	8 de outubro de 2026	Novo capítulo 20 (ouro e bitcoin como mercados separados); dimensão market no lake, nas tabelas e na configuração; limites globais da conta e exposição líquida a USD entre mercados; fases F8 e F9; glossário passa a ser o capítulo 21.
1.0	8 de outubro de 2026	Versão inicial: forex majors.

Fontes consultadas

- Arquivos do projeto: *documentation_jev.pdf* (compêndio de estudo do Jev) e *arquitetura_forex_mt5_jev.pdf* (proposta inicial de arquitetura).
- TypeSafe AI — referência oficial da API: docs.typesafe.ai
- Flavio Copes, "How to get access to Jev and an API key" (atualizado em 01/10/2026): flaviocopes.com/jev-api-key/
- Flavio Copes, "How much does Jev cost?" (26/09/2026): flaviocopes.com/jev-pricing/
- MQL5, "News Filtering with MetaTrader 5 Economic Calendar and CSV Fallback": mql5.com/en/articles/22580
- MQL5 Reference — Economic Calendar: mql5.com/en/docs/calendar
- MQL5 Reference — WebRequest: mql5.com/en/docs/network/webrequest
- BIS — Download central bankers' speeches: bis.org/cbspeeches/download.htm
- FRED API — release dates e dados ALFRED: fred.stlouisfed.org/docs/api/fred/
- The GDELT Project: gdeltproject.org
- FRED — série DFII10 (rendimento real dos títulos do Tesouro americano de 10 anos): fred.stlouisfed.org/series/DFII10

Preços, limites e disponibilidade do Jev mudaram várias vezes desde o lançamento, em setembro de 2026. Confirme na documentação oficial antes de cada fase que dependa deles.